單元 6.0 · 研究計畫書撰寫 · Research Methodology

研究計畫書撰寫 SOP 手冊

Proposal Writing Handbook — 依流程與分支，像查手冊一樣把計畫書寫完

Part 0 入口 · Part 1 起步 · Part 2 內容模組 M1–M10 · Part 3 方法分支 A–H · Part 4 格式組裝 · Part 5 檢核

格式：碩士論文計畫書 · 國科會專題研究計畫（CM03） · 其他計畫；貫穿案例： Case Q

搭配： @A 四階段作業 · 0.1 八種類型 · 6.1 研究計畫書 · Word 模板 @6.0.1–6.0.5

開始：總地圖 →

HOW

這本手冊怎麼查：三種用法

不必從頭讀——依「你要寫哪種計畫」或「你卡在哪」直接跳頁

用法一　從頭走一遍

適合： 第一次寫計畫書
路線： S1 構想一頁表 → S2 選型 → M1 到 M10 依序寫 → C1 總檢核

前往 →

用法二　依格式組裝

適合： 內容寫好了，要裝進某種格式
路線： F0 對應總表 → F1 論文／F2 國科會／F3 其他計畫

前往 →

用法三　依症狀查

適合： 寫到一半卡住、或被審查退件
路線： 症狀索引頁：「卡在哪」→ 對應頁

前往 →

每個內容模組（M1–M10）都是同一套頁型，翻到哪一頁都知道去哪找什麼

第 1 頁	這一步要回答什麼	必寫元素（打勾）	常見錯誤 → 怎麼修	放在三種格式的哪裡
第 2 頁	填空模板	段落骨架＋句型	〔 〕處換成你的內容	Word 模板同一位置
第 3 頁	Case Q 寫好的樣子	計畫階段、未來式	過關三問	否 → 回到該補的頁

教學重點　每頁右上角的代號（如 M3-2）就是它在手冊裡的位置；每頁右下角都能「回總地圖」。投影片與 PDF 上的色塊都可以直接點選跳頁。

MAP

總地圖：從構想到送審，一頁看完

點任一格直接跳頁；箭頭是建議的撰寫路線，不是計畫書的章節順序（章節順序見 Part 4 ）

Part 1 起步

S1 構想一頁表 | S2 選主型 | S3 寫作順序 | S4 時程與作業

Part 0 入口

怎麼查 | 分流 | 症狀索引 | 相關文件

Part 2 內容模組（每個 3 頁；M5 為 5 頁）

M1 問題意識與重要性 → M2 文獻回顧與缺口 → M3 目的、問題與假設 → M4 研究架構與變項 → M5 研究方法（分支點）

M6 資料分析計畫 → M7 倫理、IRB 與資料 → M8 時程、可行性與風險 → M9 預期成果與貢獻 → M10 題目、摘要與文獻

Part 3 方法分支（與 0.1 同一套代號）

A | B | C | D | E | F | G | H

組合型研究（兩段以上）的方法章

Part 4 格式組裝

對應總表 | F1 論文 | F2 國科會 | F3 其他

Part 5 檢核與附錄

總檢核 | 送審流程 | 句型庫 | 講義索引

教學重點 M5 是分支點：寫到研究方法時，依主型跳到 Part 3 的 A–H；寫完內容，再到 Part 4 依格式組裝。

ROUTE

分流：你要寫的是哪一種計畫?

內容（M1–M10）只寫一次；三種格式只是把同一批內容裝進不同章節順序

F1 碩士論文計畫書

給誰看：指導教授、計畫書口試委員
章節：
第一章 緒論、第二章 文獻探討、第三章 研究方法
＋預期結果、時程、參考文獻、附錄
審查重點：問題清楚、方法能回答問題、做得完

看 F1 組裝 →

F2 國科會專題研究計畫（CM03）

給誰看：學門複審委員
章節：
（一）背景 （二）方法、步驟及執行進度
（三）預期工作項目及成果 （四）整合型說明
審查重點：原創性、可行性、預期貢獻、主持人能力

看 F2 組裝 →

F3 其他計畫（院內、部會、基金會…）

給誰看：依各計畫的審查會
章節：
先讀申請須知與評分表
再把章節對到 M1–M10 （通用對應法）
審查重點：通常加重「效益、指標與經費」

看 F3 組裝 →

建議順序 先依 S1–S4 與 M1–M10 把內容寫好（以 F1 論文為底稿）→ 要投國科會或其他計畫時，再到 F0 對應總表重新組裝；不必重寫。

教學重點 國科會專題研究計畫的主持人須為符合資格的研究人員；碩士生多半是協助指導教授撰寫、或參與執行，所以 F2 教的是「把你的論文計畫改寫成 CM03 的寫法」。

SYM

症狀索引：你卡在哪裡?

左邊找到最像你的那一句，點右邊的代號直接跳到解法

題目太大，什麼都想做 M3-1	樣本數不知道怎麼算、怎麼寫 M5-3	預期結果寫得像結論 M9-1
寫不出研究動機 M1-1	量表要自己編 D-1	題目太長、抓不到重點 M10-1
文獻寫成一篇一篇摘要 M2-2	質性要訪幾個人? E-2	要改投國科會 F2-1
說不出研究缺口在哪 M2-1	每個目的要用什麼分析? M6-1	要寫院內或部會計畫 F3-1
不知道該用什麼研究方法 S2	不知道 IRB 要怎麼送 M7-1	兩種方法要接在一起做 X-MIX
方法要寫到多細? M5-1	時程排不出來、怕做不完 M8-1	送出前最後檢查 C1

教學重點 被指導教授或審查意見退回時，也用這頁：把意見改寫成「症狀」，通常就對得到一頁。

DOCS

這本手冊和本課程其他文件的關係

手冊管「怎麼寫」；概念在各單元講義，評分在 @A 四階段作業，填寫在 Word 模板

文件	管什麼	和本手冊怎麼接
@A 四階段作業	A1 題目與可行性、 A2 文獻與缺口、 A3 問題與架構、 A4 方法與全書（評分標準）	A1 → S1 、 M1 ｜ A2 → M2 ｜ A3 → M3 、 M4 ｜ A4 → M5–M10 、 F1
0.1 八種類型	A–H 八型的流程圖、方法表、範例題目	S2 選型與 Part 3 用同一套代號；流程看 0.1 ，方法章寫法看 Part 3
6.1 研究計畫書	十大內容、 SMART 、甘特圖、時態與格式	十節「一頁地圖」（6.1 第 26 張）就是 C1 總檢核的主表
6.3 計畫書口試	12 分鐘簡報、口委提問	C2 送審流程最後一步；簡報骨架直接取自 M1–M9
@6.0.1–6.0.5 模板	論文、 CM03 、其他計畫、方法段落庫、構想表與檢核表	每節標題都標了手冊代號（如「見 M3 」），寫到哪查到哪

教學重點 同一份計畫書，四次作業分段交（A1–A4），手冊依同一順序陪你寫；寫完的段落直接貼進 @6.0.1 模板，期末就是一份完整計畫書。

S1　先寫一頁研究構想，再寫計畫書

九格各一句話；任何一格寫不出來，就是現在要去問、去查的地方

① 實務問題
長照機構交班靠自由文字紀錄，彙整費時，排擠直接照護
→ M1

② 對象與場域
北部兩家住宿式長照機構，負責交班之護理師與資深照服員 62 人
→ M5

③ 介入或暴露
院內部署之生成式 AI 照護紀錄摘要工具
→ M4

④ 主要結果
交班準備時間（分鐘，第三方觀察計時）
→ M4

⑤ 研究問題
導入後，交班準備時間是否縮短、紀錄完整性是否不變差?
→ M3

⑥ 主型與設計
C 介入成效：非同期導入之準實驗；後接 E 質性（案例 L）
→ S2

⑦ 資料與同意
兩機構同意導入與觀察；交班紀錄去識別後使用
→ M7

⑧ 時程
12 個月：A 機構 2026 年 11 月、B 機構 2027 年 2 月導入
→ M8

⑨ 預期貢獻
機構導入決策依據；填補長照場域「時間＋品質」量化證據
→ M9

教學重點　這一頁比整本計畫書先寫。和指導教授第一次正式討論時，帶這一頁去；九格都對了，後面的章節只是把每一格展開。

S2　選主型：決定第三章要照哪一套寫

A–H 與 0.1 是同一套代號；在 0.1 選好主型，回來這裡直接跳到該型的方法章寫法

A	我想做出一個系統／工具，並證明好用	**系統開發與評估**	A 方法章
B	我想用資料訓練 AI 模型來預測或分類	**AI 模型建置**	B 方法章
C	我想證明導入某介入後，結果變好	**介入成效研究**	C 方法章
D	我想自己發問卷，了解現況或影響因素	**問卷調查**	D 方法章
E	我想深入了解經驗、需求或「為什麼」	**質性研究**	E 方法章
F	我想請專家形成共識，訂出指標	**德菲法與指標建構**	F 方法章
G	我想整理某領域所有研究，看做到哪	**系統性／範域回顧**	G 方法章
H	我想用現成資料庫找關聯或風險	**次級資料研究**	H 方法章

Case Q 的選型

主型： C 介入成效
要回答「導入後是否變好」，且無法隨機分派 → 準實驗

後接： E 質性（案例 L）
解釋量化結果為何如此 → 解釋性序列設計（3.2）

不選： D（問卷只能看相關）、H（沒有現成資料可回答）

兩段以上怎麼寫 → 組合型

教學重點　主型決定第三章的小節與報告規範；前接或後接的第二型，在第三章另立一個「第二階段」，寫法見組合型研究頁。

S3　寫作順序：先寫哪裡，比照章節順序快

計畫書的章節順序是給讀者看的；撰寫時先把「問題—目的—方法—分析」這條主軸定下來

1　M3　目的與假設
先定要回答什麼

2　M5　研究方法
選設計、對象、工具

3　M6　分析計畫
每個目的配一種分析

4　M4　架構與變項
畫圖、寫定義表

5　M2　文獻與缺口
證明值得做

6　M1　問題意識
寫給讀者的開場

7　M8　時程與風險
排甘特圖、寫備案

8　M7　倫理與資料
IRB　與資料治理

9　M9　預期成果
逐條對應目的

10　M10　題目與摘要
最後才定稿

一致性主軸： Problem → Objectives → Methodology → Analysis → Expected Results　五者要一路對得上（6.1　第　26　張）。
每寫完一個模組，就回　C1　的一頁地圖補一句；**任兩列對不上，就是審查意見的來源。**
深色三格是主軸：它們穩定之前，不要花時間修背景的文字。

教學重點　目的一改，方法、分析、預期結果都要跟著改；所以先讓主軸穩定，再回頭寫背景與文獻，最後寫題目和摘要。

S4　時程：配合四次作業，一學期寫完計畫書

每次作業交的，正是計畫書的某幾節；交完、改完，期末整併就是全文

作業與週次	主題	這次要寫完的模組	成為計畫書的哪一節
A1　W4	題目與可行性	S1 構想一頁表、 M1 問題意識（含可行性查證）	第一章 背景與動機
A2　W7	文獻與缺口	M2 檢索策略、綜整矩陣、缺口論述	第二章 文獻探討
A3　W11	問題與架構	M3 目的與假設、 M4 架構圖與變項定義表	第一章 目的、第二章末 架構
A4　W16	方法與全書	M5–M9 （含 Part 3 主型）、 M10 、 C1 總檢核	第三章＋全書整併
口頭　W17	計畫書簡報	C2 送審流程、 6.3 簡報骨架	—

和指導教授的三次關鍵討論

① **A1 前：** 帶 S1 構想一頁表，確認題目與場域。　② **A3 後：** 帶 M3 目的與 M4 架構圖，確認主軸。
③ **A4 前：** 帶 M5 第三章初稿與 M8 甘特圖，確認做得完；之後才排口試。

教學重點　繳交週次與配分以 @A 四階段作業為準；每次發回的評語，先改進模板再往下寫， A1–A3 可在兩週內重繳。

M1 問題意識與重要性：要回答什麼

讀者讀完第一頁，要能說出：誰、在什麼情境、遇到什麼困難、為什麼現在要研究

這一步要回答：這個問題是什麼？誰受影響？為什麼值得現在研究？

必寫元素（逐項打勾）

- ☐ 現象：用數據或具體情境描述「現在發生什麼事」
- ☐ 對象與規模：誰受影響、影響多少人或多大範圍
- ☐ 現行做法：目前怎麼處理（流程、制度、工具）
- ☐ 不足：現行做法哪裡不夠，造成什麼後果
- ☐ 知識缺口預告：文獻還沒回答什麼（細節留給 M2）
- ☐ 時機：為什麼是現在（政策、導入時程、新技術）
- ☐ 重要性：對實務、學術、政策各有什麼價值
- ☐ 結尾句自然導向研究目的（M3）

常見錯誤 → 怎麼修

✗ **以技術為起點：「AI 很重要，所以本研究…」**
→ 從場域問題起筆；AI 是解法，放在後段

✗ **只寫領域，不寫問題**
→ 寫出誰、在什麼情境、遇到什麼困難

✗ **重要性只有「填補缺口」**
→ 加上實務：誰會用結果、做什麼決定

放在哪裡 **F1 論文：**第一章 1.1 背景與動機、 1.2 問題陳述 **F2 國科會：**CM03（一）研究計畫之背景 **F3 其他：**「計畫背景」「現況分析」

教學重點 M1 寫的是「為什麼要做」，不是「做什麼」；做什麼留給 M3，怎麼做留給 M5。問題陳述四元素同 6.1 第 11 張。

M1 問題意識與重要性：填空模板

四段漏斗：由大到小，最後一句落在研究目的；每段 1 個主旨句＋ 2–4 句佐證

① 場域現象	在〔場域〕中，〔對象〕每〔時間單位〕需〔做什麼事〕，〔數據或具體情境〕。這使得〔後果，如照護時間被壓縮、錯誤增加〕。
② 現行做法與不足	目前多以〔現行做法〕處理，然而〔不足之處 1〕，且〔不足之處 2〕，導致〔問題持續的後果〕。
③ 新解法與缺口	近年〔新技術或新介入〕已於〔其他場域〕顯示〔效果〕（〔引用〕），惟在〔本研究場域〕仍缺乏〔哪一種證據〕。
④ 時機與重要性	〔機構或政策〕即將〔導入、改制〕，正提供〔評估的時機〕。本研究結果可作為〔誰〕〔做什麼決定〕之依據，並〔學術貢獻〕。
⑤ 導向目的	因此，本研究擬探討〔核心問題〕（研究目的詳見〔 1.3 節〕）。

教學重點 〔 〕處換成你的內容；①②要有數據或具體情境，③要有引用。寫完把四段的主旨句連讀，應該就是一段完整的論證。

M1 問題意識與重要性： Case Q 範例與過關

四段漏斗套進案例 Q；每一列對應填空模板的同一段

Case Q 寫好的樣子（計畫階段、未來式）

① 場域現象	住宿式長照機構之交班高度依賴自由文字紀錄，護理人員每班須花相當時間彙整前一班照護重點，文書負擔排擠直接照護時間。
② 不足	現行以人工閱讀與口頭交接為主，資訊散落於多份紀錄，資深與新進人員之彙整品質落差大。
③ 缺口	生成式 AI 摘要已見於醫院場域研究，惟長照場域缺乏「時間」與「品質」並測之量化證據（文獻見 M2）。
④ 時機	兩家合作機構將於 2026 年 11 月與 2027 年 2 月先後導入摘要工具，提供非同期比較之時機。
⑤ 重要性	結果可作為機構是否全面導入之依據，並補足長照場域之量化證據。

過關三問：三題都「是」才往下

☐ 非本領域的人讀完，能說出「誰、什麼情境、什麼困難」？

否→回 M1-2

☐ 至少有一處數據或具體情境，且附出處?

否→回 M1-1

☐ 最後一段自然導向研究目的，而不是突然跳到 AI？

否→回 M3-1

教學重點 案例 Q 的問題是「交班太費時、品質不一」，不是「AI」； AI 摘要工具是被評估的對象。

M2 文獻回顧與研究缺口：要回答什麼

文獻探討不是逐篇摘要，是證明「已知什麼、未知什麼、為什麼值得回答」

這一步要回答：這個問題，別人已經知道什麼、還不知道什麼？

必寫元素（逐項打勾）

- ☐ 結構化問題：量性用 PICO，質性用 PICo
- ☐ 至少 2 個資料庫（含 1 個中文來源），附完整檢索式
- ☐ 檢索日誌：資料庫、日期、檢索式、限制、筆數
- ☐ 篩選流程：辨識 → 篩選 → 全文 → 納入，數字對得起來
- ☐ 綜整矩陣 8–10 篇：同一欄位橫向比較
- ☐ 依主題組織段落，不依文獻逐篇排列
- ☐ 缺口論述三段：已知 → 未知 → 為何值得
- ☐ 核心理論或模式（架構圖的依據，接 M4）

常見錯誤 → 怎麼修

✗ **逐篇摘述，最後一句「綜上所述」**
→ 改為主題式段落，一段比較多篇

✗ **主張「國內研究較少」卻沒查中文庫**
→ 補中文資料庫檢索與筆數

✗ **引用由 AI 生成、未經查證的文獻**
→ 每筆都要能在原期刊查到

放在哪裡 **F1 論文：**第二章 文獻探討（末節為研究架構） **F2 國科會：**CM03（一）國內外研究情況、重要文獻評述 **F3 其他：**「文獻探討」或併入背景

教學重點 檢索策略、 PRISMA 與綜整矩陣的做法見 5.1；這裡只管「怎麼寫成段落」。缺口要有矩陣佐證，不能只靠感覺。

M2 文獻回顧與研究缺口：填空模板

第二章骨架＋主題段落句型＋缺口三段；每一節結尾都要一句「對本研究的意義」

章節骨架	2.1〔核心概念或場域現況〕 2.2〔介入或技術〕之應用與證據 2.3〔結果變項〕之測量 2.4〔理論或模式〕 2.5 研究缺口與本研究定位 2.6 研究架構（接 M4）
主題段落	關於〔主題〕，〔作者 A（年）〕與〔作者 B（年）〕皆發現〔共同結果〕；然〔作者 C（年）〕於〔不同場域或對象〕得到〔不同結果〕，差異可能來自〔設計、樣本或測量之不同〕。
段落收尾	上述研究顯示〔整理後的已知〕，惟〔尚未回答的部分〕，此即本研究〔第幾項目的〕之依據。
缺口 ① 已知	既有研究已證實〔已知 1〕與〔已知 2〕（〔引用〕）。
缺口 ② 未知	然而，〔場域、族群、結果或方法〕上仍缺乏〔哪種證據〕：〔矩陣中大家都空著的那一欄〕。
缺口 ③ 為何值得	此缺口使〔誰〕在〔做什麼決定〕時缺乏依據；本研究將以〔設計〕回答〔問題〕。

教學重點 判斷是否為主題式寫法：每段開頭若是作者名，多半是逐篇摘要；若是主題或論點，才是綜整。

M2 文獻回顧與研究缺口： Case Q 範例與過關

缺口三段套進案例 Q；檢索與矩陣實作見 5.1 第 80–81 張

Case Q 寫好的樣子（計畫階段、未來式）

PICO	P 長照機構負責交班之護理人員｜I AI 照護紀錄摘要工具｜C 導入前及同期未導入機構｜O 交班準備時間、紀錄完整性
已知	醫院場域之 AI 摘要研究多報告文書時間縮短；長照場域已有照護人員使用經驗之質性研究。
未知	長照場域導入後，時間與紀錄品質是否「同時」改善，缺乏並測之量化證據；多數研究亦缺同期對照。
為何值得	機構需同時知道「省多少時間」與「品質有無變差」才能決定是否全面導入。
架構依據	以社會技術模型（Sittig & Singh, 2010）說明工具、人員、流程之交互作用，接 M4 架構圖。

過關三問：三題都「是」才往下

☐ 檢索式可以直接貼上執行，且含中文資料庫?

否→回 M2-1

☐ 段落以主題開頭，一段比較多篇?

否→回 M2-2

☐ 缺口有矩陣佐證，並指出誰會用到結果?

否→回 M2-2

教學重點 案例 Q 的缺口是「並測」與「同期對照」兩個證據缺口，而不是「沒有人做過 AI」。

M3 研究目的、問題與假設：要回答什麼

把缺口收斂成一個可回答的問題；每個目的都要對得到一種分析（M6）

這一步要回答：我到底要問什麼？要證明或描述什麼？

必寫元素（逐項打勾）

- ☐ 主要研究問題：單一語句、60 字內
- ☐ 2–3 項研究目的：以可檢驗動詞開頭（描述、比較、檢驗、探討）
- ☐ 每項目的對應一個研究問題（或假設）
- ☐ 量性：方向性假設＋虛無假設；描述性目的不設假設
- ☐ 質性：探究焦點與引導性問題，說明不設假設的理由
- ☐ 名詞界定：關鍵名詞的概念型與操作型定義（接 M4）
- ☐ 研究範圍：對象、場域、期間；不做什麼
- ☐ 目的數量與碩論規模相稱（通常 2–3 項）

常見錯誤 → 怎麼修

✗ **一句話問三件事（現況、因素、如何改善）**
→ 只留答得了的；其餘移到未來研究

✗ **描述性目的也寫假設**
→ 描述性目的不設假設，只寫要估計什麼

✗ **質性研究寫「研究者將保持客觀中立」**
→ 改寫前理解與反身性作法（見 E 型）

放在哪裡 **F1 論文：**第一章 1.3 目的、1.4 問題與假設、1.5 名詞界定 **F2 國科會：**CM03（一）末段或（二）開頭 **F3 其他：**「計畫目標」

教學重點 檢驗法：把研究問題唸給非本領域的人聽；對方能複述「要比較什麼」才算研究問題，只能複述主題名詞就還是題目。

M3 研究目的、問題與假設：填空模板

目的、問題、假設三者一一對應；寫成表格最容易檢查有沒有漏

主要研究問題	〔對象〕在〔情境〕中〔接受介入或暴露〕後，〔結果〕是否〔改變方向〕？（60 字內）
目的（量性）	一、〔描述〕〔對象〕之〔變項〕現況。 二、〔比較或檢驗〕〔介入或分組〕對〔結果〕之影響。 三、〔探討〕〔因素〕與〔結果〕之關係。
研究問題	對應每一目的各寫一題：〔目的二〕→「〔介入〕後〔結果〕是否較〔對照〕〔方向〕？」
假設	H1：〔介入組〕之〔結果〕〔高於／低於〕〔對照組〕。 H0：兩組〔結果〕無差異。（非劣性：差異之 95% CI 下界高於〔界限〕）
目的（質性）	探討〔對象〕在〔情境〕中如何〔經驗、判斷、因應〕〔現象〕；探究焦點：〔面向 1〕、〔面向 2〕。
範圍與限制	本研究以〔場域〕之〔對象〕為範圍，期間〔起訖〕；不包含〔不做的部分及理由〕。

教學重點 目的用動詞分級：描述 < 比較 < 檢驗 < 探討因果；動詞決定 M6 要用哪一種分析。

M3 研究目的、問題與假設： Case Q 範例與過關

與 6.1 第 26 張一頁地圖相同；目的三為探索性，故不設方向性假設

Case Q 寫好的樣子（計畫階段、未來式）

主要問題	長照機構導入 AI 照護紀錄摘要工具後，交班準備時間是否縮短、紀錄完整性是否不變差?
目的一	To determine： 導入後交班準備時間之變化（A 機構前後，並與同期未導入之 B 機構比較）。
目的二	To evaluate： 紀錄完整性是否非劣於導入前。
目的三	To explore： 照護人員之認知負荷與對 AI 摘要之信任。
假設	H1： A 機構導入後交班準備時間較導入前縮短，且降幅大於同期之 B 機構。 H2： 完整性差異之 95% CI 下界高於 −1.0 分（非劣性界限）。
範圍	北部 2 家機構、 62 人、 12 個月；不含工具開發與成本效益。

過關三問：三題都「是」才往下

☐ 每個目的都以可檢驗的動詞開頭，且對得到一個假設或問題?

否→回 M3-2

☐ 描述或探索性的目的沒有硬寫假設?

否→回 M3-1

☐ 非本領域的人能複述「要比較什麼」?

否→回 M3-1

教學重點 H2 用非劣性而不是「無差異」： 檢定不顯著不等於品質沒變差，非劣性要事先訂界限（見 2.6 、 9.4 ）。

M4 研究架構與變項定義：要回答什麼

一張圖讓讀者看懂變項之間的關係；一張表讓別人照著能測出同樣的東西

這一步要回答：用什麼概念去問？每個概念怎麼測？

必寫元素（逐項打勾）

- ☐ 研究架構圖：標明自變項、依變項、中介、干擾、控制變項
- ☐ 每條箭頭都有理論或文獻依據（接 M2）
- ☐ 未納入的重要變項及理由
- ☐ 變項定義表：名稱、角色、概念型定義、操作型定義
- ☐ 測量工具或資料欄位、尺度、範圍與計分
- ☐ 測量時點（前測、後測、每月）與資料來源
- ☐ 信效度依據：既有工具引證據，自編工具寫建立程序
- ☐ 質性：初步分析框架，註明「將依資料修正」

常見錯誤 → 怎麼修

✗ **架構圖沒標變項角色，箭頭方向不明**
→ 每個方框標角色；箭頭由因指向果

✗ **操作型定義只寫「以問卷測量」**
→ 寫出量表名稱、題數、計分與範圍

✗ **質性研究畫成自變項 → 依變項**
→ 改為探究焦點與各面向的初步關聯

放在哪裡 **F1 論文：**第二章末 研究架構、第三章 3.4 研究工具 **F2 國科會：**CM03（二）研究方法（附架構圖） **F3 其他：**「實施方法」或附件

教學重點 架構圖與變項定義表是 M6 分析計畫的輸入：表上每一列，都要在分析計畫裡找得到它的位置。

M4 研究架構與變項定義：架構圖與定義表模板

左：架構圖的畫法；右：變項定義表每一欄要填什麼（@6.0.1 模板附空白表）

架構圖	左側放自變項（介入、分組、時間），右側放依變項；中介放中間，干擾以虛線箭頭指向主箭頭，控制變項放下方方框。 圖下附一句：「本架構依〔理論或模式〕（〔引用〕）建立，箭頭〔a〕之依據為〔文獻〕。」
變項名稱與角色	〔中英文名稱〕；角色：〔自變項／依變項／中介／干擾／控制〕
概念型定義	〔該概念在文獻上的定義〕（〔引用〕）
操作型定義	本研究以〔具體工具或資料〕代表此概念：〔題數〕題、〔計分方式〕、範圍〔最低〕–〔最高〕，分數愈高表示〔意義〕。
尺度與時點	尺度：〔名目／次序／等距／比率〕；測量時點：〔前測、後測…〕；資料來源：〔問卷、觀察、系統日誌、資料庫欄位〕
信效度依據	既有工具：原作者報告〔信效度證據〕；自編工具：〔專家內容效度、預試、重測〕（見 2.2 、 2.2A 、 4.3 ）

教學重點 定義表的檢驗法：把表交給同學，他能不能不問你、自己測出同一個分數？不能，就是操作型定義還不夠具體。

M4 研究架構與變項定義： Case Q 範例與過關

案例 Q 的變項定義表（節錄）；完整版在 @6.0.1 模板示範頁

Case Q 寫好的樣子（計畫階段、未來式）

自變項	導入狀態（前測／後測） × 機構（A 先導入／B 延後導入）
主要依變項	交班準備時間：自開始彙整至完成交班之分鐘數；第三方觀察計時；比率尺度
次要依變項	紀錄完整性： 0–20 分評分表，兩位評分者獨立評分；二次確認詢問次數：每次交班之次數
探索變項	認知負荷：自編 8 題量表；對 AI 摘要之信任： 4 題量表
控制變項	當班照顧住民數、職類（護理師／資深照服員）、年資
自編量表依據	專家內容效度 5 位、預試 30 人（其中 15 人兩週後重測），程序見 2.2A

過關三問：三題都「是」才往下

☐ 架構圖上每個方框都標了角色，每條箭頭都有依據?

否→回 M4-2

☐ 每個變項都寫到「題數、計分、範圍」這麼細?

否→回 M4-2

☐ 定義表每一列，在 M6 分析計畫都找得到?

否→回 M6-1

教學重點 主要依變項只有一個（交班準備時間）；主要結果要事先寫定，避免看結果才挑。

M5 研究方法（分支點）：要回答什麼

第三章要同時做到「夠嚴謹」與「做得到」；八節是共通骨架，各型的特有寫法見 Part 3

這一步要回答：怎麼做，結果才可信？別人照著做，能不能重做一次？

必寫元素（逐項打勾）

- ☐ 3.1 研究設計：用什麼設計，並寫至少兩項不採的設計與理由
- ☐ 3.2 場域與對象：可操作的納入與排除條件
- ☐ 3.3 抽樣與樣本數：完整參數與計算過程（質性寫飽和判準）
- ☐ 3.4 研究工具：來源、題數、計分、信效度（質性附訪談大綱）
- ☐ 3.5 資料蒐集流程：依時序寫，含去識別化時點
- ☐ 3.6 資料分析計畫（見 M6）
- ☐ 3.7 偏差來源與因應：至少三項具名偏差
- ☐ 3.8 研究倫理與資料保護（見 M7）

常見錯誤 → 怎麼修

✗ **「依 G*Power 計算，樣本數為 120 人」**
→ 寫檢定、效果量與依據、α、檢定力、流失率

✗ **方法與研究問題對不上**
→ 逐條對照 M3 的目的，一個目的至少一種做法

✗ **只寫「將注意偏差」**
→ 具名寫出偏差與可執行的因應措施

放在哪裡 **F1 論文：**第三章 研究方法（3.1–3.8） **F2 國科會：**CM03（二）研究方法、進行步驟及執行進度 **F3 其他：**「實施方法與步驟」

教學重點 八節同 @A 四階段作業 A4。寫到這裡先依主型跳到 Part 3（A–H），照該型的小節清單補足特有內容，再回到 M5-2 起的模板。

M5 研究方法（分支點）：3.1 設計與 3.2 對象

每一句都要讓審查者能「不必問你」就知道你怎麼做

3.1 設計	本研究採〔設計名稱〕（〔主型代號〕）。選擇此設計之理由為〔與研究問題的對應〕。
不採之設計	不採〔設計甲〕，因〔理由，如無分派權、倫理或資源限制〕； 不採〔設計乙〕，因〔無法排除的替代解釋〕。
3.2 場域	研究場域為〔機構名稱或類型〕〔規模，如床數、人數〕，已取得〔單位〕之〔書面同意〕（附錄〔 〕）。
對象與條件	納入條件：〔可操作的條件 1〕、〔條件 2〕； 排除條件：〔條件〕；依同一條件，他人應可篩出同一群體。

依主型補特有小節 →

A 系統 B AI C 介入 D 問卷 E 質性 F 德菲 G 回顧 H 資料庫

教學重點 不採的設計寫得越具體，越能回答口委最常問的「為什麼不用 X 設計」（@A 口頭發表八問之二）。

M5 研究方法（分支點）：3.3 樣本數與 3.4 工具

樣本數要寫到別人能重算；工具要寫到別人能重測

量性樣本數	以〔G*Power 3.1 ／ R pwr〕估算：〔檢定方法〕、效果量〔數值〕（依據：〔前導研究或文獻〕；無依據時採保守中效果）、α = 〔 〕〔單／雙〕尾、檢定力〔 〕，需〔n〕人；考量流失率〔 〕%，預計收案〔N〕人。
質性人數	以〔資訊力或飽和〕為判準：連續〔 〕位受訪者未出現新主題即停止，並續訪〔 〕位確認；預估約〔 〕人（〔引用〕）。
問卷調查	依可容許誤差〔 〕、信心水準〔 〕估算；或依 SEM 參數數量估算（見 2.3、4.1、D 型）。
3.4 既有工具	採用〔量表名稱〕（〔原作者，年〕）〔中文版，譯者〕，共〔 〕題、〔 〕點計分，原研究 Cronbach's α 為〔 〕；已取得〔作者授權〕。
3.4 自編工具	依〔文獻〕初擬〔 〕題 → 專家〔 〕位內容效度（I-CVI、S-CVI）→ 預試〔 〕人 →〔重測、項目分析〕（流程見 2.2A）。

教學重點 效果量是樣本數最常被追問的參數：寫出它的出處；不可為了縮小樣本改用大效果（@A A4 最常失分第一項）。

M5 研究方法（分支點）： 3.5 流程與 3.7 偏差

流程依時序寫；偏差寫成「偏差 → 為什麼會發生 → 怎麼降低」三段

3.5 流程	一、 IRB 核准後〔第幾月〕： 〔聯繫場域、說明會、取得同意〕。 二、〔前測或基線〕： 〔做什麼、誰做、在哪做、多久〕。 三、〔介入或資料蒐集〕： 〔內容、頻率、期間〕。 四、〔後測或追蹤〕； 資料於〔時點〕完成去識別化並〔儲存方式〕。
資料串接	以〔研究編號〕串接〔問卷、觀察、系統日誌〕； 對照表由〔專人〕保管，與研究資料分開存放。
3.7 偏差 ①	〔偏差名稱，如選擇偏差〕： 因〔原因〕可能使〔結果偏向何方〕； 因應： 〔具體措施〕。
3.7 偏差 ②	〔測量偏差〕： 因〔原因〕； 因應： 〔盲性、標準化流程、評分者訓練與信度檢核〕。
3.7 偏差 ③	〔干擾或流失〕： 因〔原因〕； 因應： 〔對照組、多變項調整、意向治療分析、流失追蹤〕。

教學重點 偏差一律具名（選擇、測量、干擾、流失、霍桑效應…），各型常見偏差見 Part 3 第 3 頁。

M5 研究方法（分支點）： Case Q 範例與過關

八節濃縮版；完整段落見 @6.0.1 模板第三章示範

Case Q 寫好的樣子（計畫階段、未來式）

3.1 設計	非同期導入之準實驗；不採 RCT （導入時程由管理階層決定，無分派權）、不採單組前後測（無法排除同期政策與人力變動）、不採橫斷面（無法回答是否帶來改變）。
3.2 對象	北部 2 家住宿式長照機構（A 120 床、34 人；B 96 床、28 人）負責交班之護理師與資深照服員，共 62 人，全體普查。
3.3 樣本數	配對 t 檢定、dz = 0.5 （保守中效果）、α = .05 雙尾、檢定力 .80 → 至少 34 人；A 機構 34 人全數納入（2.6）。
3.4 工具	第三方觀察計時；完整性 0–20 分評分表（雙評分者）；自編認知負荷量表（內容效度、預試與重測，見 2.2A）。
3.5 流程	M1–M2 IRB 與觀察者校準 → M2–M3 前測 → A 機構 2026 年 11 月、B 機構 2027 年 2 月導入 → M9–M11 質性訪談。
3.7 偏差	觀察者效應 → 前測期先適應；同期事件 → B 機構同期對照；評分偏差 → 評分者不知前後測。

過關三問：三題都「是」才往下

☐ 至少寫了兩項不採的設計與具體理由?

否 → 回 M5-2

☐ 樣本數的參數齊全，別人可以重算一次?

否 → 回 M5-3

☐ 至少三項具名偏差，各有可執行的因應?

否 → 回 M5-4

教學重點 3.6 分析與 3.8 倫理分別在 M6、M7 寫；這裡列出的六節，加上那兩節，就是 @A A4 要求的八節。

M6 資料分析計畫：要回答什麼

分析要在收資料前寫定：每個目的配一種分析，連前提檢查與缺值處理都事先決定

這一步要回答：每個研究目的，分別用什麼方法分析?

必寫元素（逐項打勾）

- ☐ 目的—假設—變項—方法—判準 對照表（一列一個目的）
- ☐ 主要分析與次要分析分開寫
- ☐ 前提檢查：常態、變異數同質、獨立性等，不成立時的替代法
- ☐ 缺值處理：缺多少才處理、用什麼方法
- ☐ 巢套或重複測量資料的處理（混合模型或 GEE）
- ☐ 顯著水準、單雙尾、多重比較校正
- ☐ 敏感度分析：換一種合理假設，結論是否改變
- ☐ 軟體與版本；質性寫分析步驟與編碼方式

常見錯誤 → 怎麼修

✗ **只寫「以 SPSS 進行統計分析」**
→ 逐一目的寫出檢定方法與判準

✗ **巢套資料直接跑一般迴歸**
→ 改用混合效果模型或 GEE，至少做敏感度分析

✗ **寫了沒規劃的分析，或看結果才挑**
→ 主要分析事先寫定；探索性分析明白標示

放在哪裡 **F1 論文：**第三章 3.6 資料分析計畫 **F2 國科會：**CM03（二）研究方法（分析策略） **F3 其他：**「實施方法」或「成效評估方式」

教學重點 檢驗法：把 M3 目的表、M4 定義表與本頁對照表三張排在一起，每一列都要接得上；接不上的就是漏寫或多寫。

M6 資料分析計畫：填空模板

一列一個目的；判準欄寫「怎樣算支持假設」，事先寫定

對照表欄位	目的｜假設｜依變項（尺度）｜自變項｜分析方法｜判準（α、CI、界限）｜補充或敏感度分析
描述性目的	以〔平均數、標準差／次數、百分比〕描述〔變項〕；〔連續變項〕另報〔中位數與四分位距〕。
比較性目的	以〔配對 t／獨立 t／ANOVA／卡方〕檢驗〔假設〕，報告效果量〔d、η^2、OR〕與 95% CI；若〔前提不成立〕，改用〔Wilcoxon 等無母數法〕。
關係或預測	以〔多元迴歸／邏輯斯迴歸／SEM〕檢驗〔自變項〕對〔依變項〕之影響，控制〔共變項〕；檢查〔共線性、殘差〕。
缺值與敏感度	缺值比例〔　〕% 以下以〔完整個案〕分析；高於此以〔多重插補〕，並以〔另一方法〕做敏感度分析。
質性分析	依〔Braun & Clarke 主題分析六步驟／內容分析〕；前〔　〕份逐字稿雙人獨立編碼，歧異以協商共識處理；以〔軟體〕管理編碼。

教學重點　分析方法的選擇看兩件事：依變項的尺度，以及資料是否獨立（同一人重複測、人巢套在單位內）。選法見 2.5、8.1、8.2。

M6 資料分析計畫：Case Q 範例與過關

目的與分析一一對應；本頁只列方法與判準，不預告結果數字

Case Q 寫好的樣子（計畫階段、未來式）

目的一	A 機構前後：配對 t 檢定；A 對 B 同期：差異中之差異（DiD）；敏感度：混合效果模型（交班事件巢套於人員）。
目的二	完整性差異之 95% CI 與非劣性界限 −1.0 分比較：CI 下界高於 −1.0 即判定非劣。
目的三	認知負荷、信任以描述統計呈現，並以相關與多元迴歸探索其與準備時間之關係（探索性，明白標示）。
共通設定	α = .05 雙尾；量表 Cronbach's α 於正式施測後重新計算；分析以 Python（版本寫明）執行，腳本存檔。
質性後接	案例 L：依量化結果挑兩端案例訪談，主題分析六步驟，雙人獨立編碼前 4 份逐字稿。

過關三問：三題都「是」才往下

☐ M3 的每個目的，在這裡都有一列？

否→回 M6-2

☐ 重複測量或巢套資料，有寫怎麼處理？

否→回 M6-1

☐ 判準事先寫定，且分得出主要與探索性分析？

否→回 M6-2

教學重點 案例 Q 交班事件是「人重複測 12 次」，所以主分析外要加混合效果模型；這正是 @A A4 最常失分第二項。

M7 研究倫理、IRB 與資料治理：要回答什麼

計畫書要寫清楚：送哪種審查、怎麼取得同意、資料從收集到銷毀怎麼保護

這一步要回答：參與者的權益怎麼保障？資料怎麼存、誰能看、何時銷毀？

必寫元素（逐項打勾）

- ☐ 審查機構與預計審查類型（依 IRB 判定）
- ☐ 知情同意方式；或申請免除同意的理由與條件
- ☐ 參與者風險與降低方式；退出權、不影響考核或照護
- ☐ 去識別化作法與時點；對照表保管方式
- ☐ 資料儲存：位置、加密、存取權限、保存年限與銷毀
- ☐ 次級資料：申請管道與使用規範（如健保資料）
- ☐ 利益衝突揭露；生成式 AI 工具使用與資料不外流
- ☐ 預計時程：何時送審、補件緩衝（接 M8）

常見錯誤 → 怎麼修

✗ **只寫「將通過 IRB 審查」**
→ 寫審查類型、同意方式、資料保護細節

✗ **研究者是受試者的主管，卻沒處理**
→ 改由第三人招募，並說明不影響考核

✗ **把含個資的資料貼進雲端 AI 工具**
→ 去識別後才可使用，並寫進資料管理計畫

放在哪裡 **F1 論文：**第三章 3.8、附錄同意書 **F2 國科會：**CM01 勾選人體研究；CM03（二）敘明 **F3 其他：**多列為必附文件

教學重點 法規與審查類型見 7.1，隱私與資安見 9.11；本頁只管「計畫書要寫到哪些項目」。IRB 時程通常比想像長，提早送。

M7 研究倫理、IRB 與資料治理：填空模板

3.8 節六段；每段一個主旨句

審查	本研究將送〔機構〕人體研究倫理審查委員會審查，預計〔審查類型〕，於核准後始收案。
同意	〔對象〕於充分說明後簽署書面同意；〔對象或資料〕因〔理由〕擬申請免除知情同意，符合〔法規條件〕。
風險與權益	本研究風險為〔最小風險之說明〕；參與者可隨時退出，不影響其〔考核、照護、權益〕；招募由〔非直屬主管之第三人〕進行。
去識別化	資料於〔時點〕以研究編號取代姓名與〔識別欄位〕；對照表由〔專人〕保管於〔位置〕，與研究資料分開。
儲存與銷毀	資料存於〔加密位置〕，僅〔研究團隊成員〕可存取；保存至〔年限〕後以〔方式〕銷毀。
利益衝突與 AI	研究者與〔廠商或單位〕〔無／有〕財務關係〔揭露內容〕；生成式 AI 僅用於〔用途〕，不輸入可識別資料。

教學重點 同意書、招募文宣、訪談大綱與問卷都要列入附錄，IRB 送審時會一起審。

M7 研究倫理、IRB 與資料治理：Case Q 範例與過關

案例 Q 有兩類資料：人員（問卷、觀察、訪談）與住民（交班紀錄內容）

Case Q 寫好的樣子（計畫階段、未來式）	
審查	送合作機構所屬之人體研究倫理審查委員會； M1 送審， M2 核准後才開始前測。
人員同意	護理人員與照服員簽署書面同意；招募與說明由研究團隊進行，參與與否不影響考核。
住民資料	交班紀錄含住民個資：去識別化後才離開機構，並依 7.1 評估申請免除住民同意之條件。
資料保護	研究編號串接觀察、問卷與系統日誌；對照表由專人保管；存取限研究團隊。
利益衝突	揭露研究者與摘要工具廠商之關係；工具由機構採購，研究團隊不參與開發。

過關三問：三題都「是」才往下

☐ 同意方式（或免除同意的理由）寫清楚了？

否→回 M7-2

☐ 去識別化的時點與對照表保管方式寫了？

否→回 M7-2

☐ IRB 送審與補件時間已排進甘特圖？

否→回 M8-1

教學重點 案例 Q 的倫理重點是「住民資料」：受試者是人員，但紀錄內容屬於住民，兩者的同意要分開處理（見 7.1 、 9.11 ）。

M8 時程、可行性與風險：要回答什麼

說服審查者「你做得完」：甘特圖、可行性證據，以及卡住時的備案

這一步要回答：一年內做得完嗎？哪一步最可能卡住？備案是什麼？

必寫元素（逐項打勾）

- ☐ 甘特圖：以月為單位，自 IRB 送審到論文口試
- ☐ 標明里程碑（IRB 核准、收案完成、分析完成…）
- ☐ 任務之間的相依關係（前一步沒完成，下一步不能開始）
- ☐ 至少兩個月緩衝，並寫明用途
- ☐ 可行性證據：資料、場域、樣本、時間四項（見 0.1）
- ☐ 已取得的同意書、預試或前導結果
- ☐ 風險—對策表：可能遭遇的困難及解決途徑
- ☐ 與方法章的時點完全一致（接 M5 的 3.5 節）

常見錯誤 → 怎麼修

✗ **時程最後一個月就是口試**
→ 保留至少兩個月緩衝，標明用途

✗ **可行性寫「應可取得」「預計無虞」**
→ 附查證對象、日期與答覆

✗ **甘特圖與方法章時點對不上**
→ 逐項對照 3.5 節流程

放在哪裡 **F1 論文：**第三章末或第四章 研究時程 **F2 國科會：**CM03（二）執行進度、困難及解決途徑 **F3 其他：**「期程安排」「風險管理」

教學重點 國科會 CM03 明文要求寫「預計可能遭遇之困難及解決途徑」；論文計畫書沒有規定，但口委幾乎一定會問（@A 八問之八）。

M8 時程、可行性與風險：填空模板

甘特圖列＋里程碑＋風險對策； @6.0.1 模板附可編輯的甘特表

甘特圖列	工作項目｜起訖月份｜負責人｜前置工作｜里程碑（★）
里程碑句	★ M〔 〕〔里程碑名稱〕：〔判定完成的具體條件，如核准函、收齊〔 〕份〕。
緩衝	M〔 〕至 M〔 〕保留緩衝，用於〔IRB 補件、回收不足時延長收案、分析修正〕。
可行性證據	〔資料／場域〕已於〔日期〕取得〔單位〕〔書面同意或回覆〕（附錄〔 〕）；預試〔 〕人顯示〔可行之處〕。
風險 → 對策	若〔困難，如回收率低於預期〕，將〔對策，如延長收案、增加提醒、增加收案場域〕；判斷時點為 M〔 〕。
多年期（國科會）	第一年：〔工作項目〕；第二年：〔工作項目〕；每年各列查核點。

教學重點 風險寫三到五項就夠，但每項都要有「觸發條件」與「判斷時點」，否則只是空泛的承諾。

M8 時程、可行性與風險： Case Q 範例與過關

六個里程碑同 6.1 第 43 張；風險與對策為計畫階段的預想

Case Q 寫好的樣子（計畫階段、未來式）

時程	M1–M2 準備（IRB、觀察者校準、量表預試）→ M2–M3 前測 → M3 起 A 機構導入與後測 → M6 起 B 機構導入 → M9–M11 質性訪談 → M11–M12 分析與寫作
里程碑	★M2 IRB 核准 ★M3 前測收齊 ★M4 A 機構導入完成 ★M7 B 機構導入完成 ★M11 資料飽和確認 ★M12 初稿完成
可行性	兩機構管理階層已同意導入時程與現場觀察；觀察計時與量表已規劃預試。
風險 ①	IRB 補件延誤 → M1 即送審； A 機構導入前仍須完成前測，必要時縮短前測期並記錄。
風險 ②	B 機構導入再延後 → 對照期延長，改以中斷時間序列補充分析（8.3）。
風險 ③	問卷回收不足 → 兩次提醒並請單位主管協助發放；於 M4 檢視回收狀況。

過關三問：三題都「是」才往下

☐ 每個里程碑都有判定完成的具體條件?

否→回 M8-2

☐ 寫了至少三項風險，各有觸發條件與對策?

否→回 M8-2

☐ 甘特圖的時點與 3.5 節流程完全一致?

否→回 M5-4

教學重點 論文版另須在口試前保留至少兩個月緩衝（@A A4）；案例 Q 的 12 個月是執行期，不含口試。

M9 預期成果與貢獻：要回答什麼

寫的是「預期會看到什麼、對誰有什麼用」，不是結論；每一條都要對應一個目的

這一步要回答：如果研究順利完成，會得到什麼？對學術與實務有什麼用？

必寫元素（逐項打勾）

- ☐ 預期結果：理論 → 假設 → 預期觀察，逐條對應目的
- ☐ 結果不如預期時的意義（不顯著、方向相反）
- ☐ 學術貢獻：補了哪個缺口（接 M2）
- ☐ 實務貢獻：誰會用、做什麼決定
- ☐ 政策或產業貢獻（如有）
- ☐ 研究限制：分「設計本身」與「執行面」兩類
- ☐ 具體產出：論文、研討會、系統、指標、資料集
- ☐ 國科會另需：參與人員可獲之訓練、對國家發展之貢獻

常見錯誤 → 怎麼修

✗ **把預期結果寫成已證實的結論**
→ 用「預期」「若…則…」的未來式

✗ **貢獻只寫「具參考價值」**
→ 寫出使用者、決定與使用場景

✗ **限制只寫「樣本數不足」**
→ 分設計與執行兩類，各寫影響與因應

放在哪裡 **F1 論文：**第三章末 預期結果、研究限制 **F2 國科會：**CM03（三）預期完成之工作項目及成果 **F3 其他：**「預期效益」（多要求指標與目標值）

教學重點 預期結果的推導鏈同 6.1 第 22 張；不得預告未經規劃的分析，也不要寫出具體數字結果。

M9 預期成果與貢獻：填空模板

預期結果一條對一個目的；貢獻分三層；限制分兩類

預期結果	依〔理論或文獻〕，預期〔介入或因素〕將使〔結果〕〔方向〕；若結果〔不顯著或相反〕，則表示〔可能的解釋〕，仍可提供〔何種資訊〕。
學術貢獻	本研究將補足〔缺口〕，提供〔場域、族群〕之〔證據類型〕。
實務貢獻	結果可供〔使用者，如機構主管〕於〔決定，如是否全面導入〕時參考，並提出〔具體產出，如導入檢核清單〕。
設計限制	本研究採〔設計〕，無法〔排除之解釋〕；結果推論範圍限於〔場域、族群〕。
執行限制	可能面臨〔流失、觀察者效應、工具版本更新〕，將以〔因應〕降低其影響。
具體產出	預計完成〔碩士論文〕，並投稿〔期刊或研討會類型〕；國科會另寫〔人員訓練〕與〔成果之質與量〕。

教學重點 預期結果是可被結果推翻的；寫得太保險（「預期會有影響」）等於沒寫。

M9 預期成果與貢獻： Case Q 範例與過關

與 6.1 第 26 張一頁地圖第 9、5 列相同

Case Q 寫好的樣子（計畫階段、未來式）

預期結果	交班準備時間縮短且完整性非劣；負荷下降，但需檢驗二次確認負擔是否增加。
若不如預期	若時間未縮短，將以使用紀錄與質性訪談（案例 L）找出原因，提供導入改善方向。
學術貢獻	填補長照場域「時間＋品質」並測、且有同期對照之量化證據。
實務貢獻	機構是否全面導入之決策依據；提出導入時的教育訓練與核對流程建議。
限制	設計：非隨機、僅北部 2 家機構；執行：觀察者效應、研究期間工具版本可能更新。

過關三問：三題都「是」才往下

☐ 每個目的都有一條對應的預期結果?

否→回 M3-3

☐ 寫了「結果不如預期」時的意義?

否→回 M9-2

☐ 限制分成設計與執行兩類?

否→回 M9-1

教學重點 案例 Q 特意預告「需檢驗二次確認負擔」：它讓後接的質性研究（案例 L）有理由存在（見 3.2）。

M10 題目、摘要與參考文獻：要回答什麼

最後才定稿：題目與摘要是全書的縮影，參考文獻與規範自評是可信度的證據

這一步要回答：讀者只看題目與摘要，能不能知道你要做什麼、怎麼做？

必寫元素（逐項打勾）

- ☐ 題目含四要素：對象、介入或變項、結果、場域（可加設計）
- ☐ 題目不放「之研究」「探討」等贅字；中英文題目一致
- ☐ 摘要結構：背景、目的、方法、預期結果（計畫書用未來式）
- ☐ 關鍵詞 3–5 個，含 MeSH 或常用檢索詞
- ☐ 參考文獻 APA 第 7 版，文內與文末完全對應
- ☐ 每筆文獻都實際查證存在且引述無誤
- ☐ 報告規範自評表（依主型，見 Part 3）
- ☐ AI 使用聲明與研究日誌（依課程規範）

常見錯誤 → 怎麼修

✗ **題目只有領域：「AI 在長照之應用」**
→ 補上對象、結果與設計

✗ **摘要寫成背景介紹，看不到方法**
→ 背景一至兩句，方法占最多篇幅

✗ **文末有、文內沒引用（或反之）**
→ 送審前逐筆對照兩邊

放在哪裡 **F1 論文：**封面、摘要、參考文獻、附錄 **F2 國科會：**CM01 計畫名稱、CM02 中英文摘要 **F3 其他：**「計畫名稱」「計畫摘要」

教學重點 題目寫法見 6.1 第 8 張；APA 格式見 6.2；報告規範見 9.9。國科會摘要另需英文版，常是審查者最先讀的一頁。

M10 題目、摘要與參考文獻：填空模板

題目公式、摘要四段、規範自評； @6.0.5 附檢核表

題目公式	〔介入或暴露〕對〔對象〕〔結果〕之影響：〔設計〕 ／ 〔對象〕〔現象〕之〔經驗或因素〕：〔取徑〕
摘要 ① 背景	〔場域問題〕，然〔缺口〕。（1–2 句）
摘要 ② 目的	本研究旨在〔目的動詞〕〔核心問題〕。
摘要 ③ 方法	本研究將採〔設計〕，於〔場域〕招募〔對象與人數〕，以〔工具〕測量〔變項〕，並以〔分析〕檢驗〔假設〕。
摘要 ④ 預期	預期〔結果〕，可作為〔誰〕〔做什麼〕之依據。
規範自評	依〔規範名稱與版本〕逐項標示本計畫書對應之頁碼；尚未適用之項目（如結果）註明「於論文完成時報告」。

教學重點 摘要字數依各格式規定（論文計畫書依系所、國科會依 CM02 欄位）；先寫完整版再縮。

M10 題目、摘要與參考文獻： Case Q 範例與過關

題目逐要素拆解；摘要為計畫階段寫法

Case Q 寫好的樣子（計畫階段、未來式）

題目	AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響：非同期導入之準實驗研究
拆解	介入： AI 照護紀錄摘要工具｜場域：長照機構｜結果：交班效率、紀錄品質｜設計：非同期導入之準實驗
摘要方法句	本研究將於北部 2 家長照機構，以非同期導入準實驗設計，觀察 62 位護理人員導入前後之交班準備時間與紀錄完整性。
關鍵詞	長期照護、交班、生成式人工智慧、護理紀錄、準實驗設計
規範自評	非隨機介入： TREND ； AI 介入另參考 DECIDE-AI （見 C 型、 9.9 ）。

過關三問：三題都「是」才往下

☐ 題目看得出對象、介入、結果、場域?

否 → 回 M10-2

☐ 摘要的方法句，別人讀了知道怎麼做?

否 → 回 M10-2

☐ 每筆參考文獻都查證過，文內文末對應?

否 → 回 M10-1

教學重點 案例 Q 的題目同 6.1 第 26 張；口試前若設計有改，題目副標要一起改。

A 系統開發與評估：第三章要有哪些小節

Design Science Research。流程圖與方法表見 0.1；這裡管第三章怎麼寫

小節	這一節要寫什麼	最低要求
3.1 研究架構	DSR 各階段與本研究對應（問題 → 需求 → 設計 → 評估）	附階段流程圖，標出迭代
3.2 需求分析	對象、方法（訪談、觀察）、需求整理與排序	寫人數與排序方法（如 MoSCoW）
3.3 系統設計	架構、核心功能、資料流、 AI 元件的輸入輸出與出錯處理	附架構圖與 3–5 個核心任務
3.4 開發與版本	開發工具、雛型層次、版本管理	寫出雛型 → 可運作版本的條件
3.5 形成性評估	啟發式評估、放聲思考、問題嚴重度與迭代輪數	寫專家與使用者人數、輪數
3.6 總結性評估	目標使用者、任務、指標（SUS、完成率、時間、錯誤）	對象必須是真正的目標使用者
3.7 分析與倫理	敘述統計、版本比較；資安、個資、是否屬醫材	醫材判定見 9.10

教學重點 這些小節套進 M5 的八節骨架（3.1–3.8）；名稱可依系所習慣調整，但內容一項都不能少。

A 系統開發與評估：填空模板

關鍵段落的句型與範例題目；完整版在 @6.0.4 方法段落模板庫的 A 節

設計句	本研究採設計科學研究法（Hevner et al., 2004； Peffers et al., 2007），分為〔問題界定、需求分析、設計開發、評估〕〔 〕階段，其中〔設計與形成性評估〕反覆〔 〕輪。
需求句	以半結構訪談〔 〕位〔使用者角色〕與現場觀察〔 〕班次蒐集需求，經主題分析整理為需求清單，以〔MoSCoW〕排序。
設計句	系統包含〔模組 1〕、〔模組 2〕；核心任務為〔任務 1–3〕； AI 元件輸入〔 〕、輸出〔 〕，輸出不確定時〔處理方式〕。
評估句	形成性評估由〔 〕位專家依 Nielsen 十原則進行，並請〔 〕位使用者放聲思考；總結性評估招募〔 〕位〔目標使用者〕完成〔 〕項任務，記錄完成率、時間、錯誤數並施測 SUS。
偏差句	形成性與總結性評估由不同受試者擔任，避免〔學習效應〕；開發者不擔任測試主持人，以降低〔期望偏差〕。
範例題目	AI 輔助護理交班摘要系統之開發與可用性評估（0.1 範例）

教學重點 〔 〕處換成你的內容；數字一定要附依據（文獻、預試或計算），不要只寫結論。

A 系統開發與評估：報告規範、退件問題與過關

左：該依哪個規範寫、規範自評怎麼做；右：審查最常退件的三件事

報告規範

- 描述系統： TIDieR （介入描述）
- 可用性： SUS 、任務完成率、 NASA-TLX （ 9.7 ）
- 規範自評：逐項標示計畫書頁碼；結果類項目註明「論文完成時報告」

過關三問

☐ 小節清單每一項都寫了? 否 → 回 A-1

☐ 模板中的數字都附了依據? 否 → 回 A-2

☐ 八節骨架（ M5 ）都對得上? 否 → 回 M5-1

常見退件問題 → 怎麼修

✗ **只做滿意度問卷就說「有效」**
→ 宣稱有效要接 C 型

✗ **測試對象是同學**
→ 改為目標使用者

✗ **沒有迭代紀錄**
→ 每輪附問題清單與修改

教學重點 報告規範雖是寫論文時用的，但在計畫書階段就照它規劃，才不會收完資料才發現少測了一項（見 9.9 ）。

B AI 模型建置：第三章要有哪些小節

Machine Learning （CRISP-DM）。流程圖與方法表見 0.1；這裡管第三章怎麼寫

小節	這一節要寫什麼	最低要求
3.1 任務定義	分類、預測或辨識；預測時點與預測期間	寫清楚「在何時、用哪些資料、預測什麼」
3.2 資料來源	來源、期間、筆數、納入排除、標籤定義與品質	附資料流程圖與筆數變化
3.3 前處理與切分	缺值、去識別、切分方式；先切分再標準化	寫明如何防止資料洩漏
3.4 特徵	候選特徵、選擇與轉換方法	特徵須在預測時點前可得
3.5 模型與基準	2–3 種模型，以邏輯斯迴歸為基準；調參方法	寫交叉驗證與調參範圍
3.6 驗證與指標	內部、時間、外部驗證； AUC 、敏感度、特異度、校準	不只報準確率
3.7 解釋、公平與樣本	SHAP 等可解釋性；分群表現；樣本數依據	樣本數參考 Riley et al. (2020)

教學重點 這些小節套進 M5 的八節骨架（3.1–3.8）；名稱可依系所習慣調整，但內容一項都不能少。

B AI 模型建置：填空模板

關鍵段落的句型與範例題目；完整版在 @6.0.4 方法段落模板庫的 B 節

任務句	本研究以〔預測時點〕可得之〔資料〕，預測〔結果〕於〔期間〕內是否發生（二元分類）。
資料句	資料取自〔來源〕〔起訖年月〕，共〔 〕筆；結果定義為〔定義〕，由〔 〕位〔專業人員〕標註，標註一致性以〔指標〕檢核。
切分句	依〔時間或機構〕切分為訓練集〔 〕%、驗證集〔 〕%、測試集〔 〕%；標準化與補值僅以訓練集參數執行，以避免資料洩漏。
驗證句	以 AUC 為主要指標，並報告敏感度、特異度、 PPV、校準曲線與 Brier 分數；另以〔外部資料〕進行外部驗證，並比較〔次族群〕之表現。
偏差句	結果標註者不知預測特徵；以時間切分模擬實際部署，避免〔樂觀偏差〕；比較〔性別、年齡層〕之表現以檢查公平性。
範例題目	以急診檢傷資料預測 72 小時內轉入加護病房（0.1 範例）

教學重點 〔 〕處換成你的內容；數字一定要附依據（文獻、預試或計算），不要只寫結論。

B AI 模型建置：報告規範、退件問題與過關

左：該依哪個規範寫、規範自評怎麼做；右：審查最常退件的三件事

報告規範

- 報告： TRIPOD+AI （Collins et al., 2024）
- 偏誤評估： PROBAST+AI； AI 介入試驗另見 C 型
- 規範自評：逐項標示計畫書頁碼；結果類項目註明「論文完成時報告」

過關三問

☐ 小節清單每一項都寫了? 否→回 B-1

☐ 模板中的數字都附了依據? 否→回 B-2

☐ 八節骨架（M5）都對得上? 否→回 M5-1

常見退件問題 → 怎麼修

✗ **先標準化或補值才切分（洩漏）**
→ 先切分，再以訓練集處理

✗ **只在同一批資料內驗證**
→ 加時間或外部驗證

✗ **只報準確率**
→ 加 AUC、校準與分群表現

教學重點 報告規範雖是寫論文時用的，但在計畫書階段就照它規劃，才不會收完資料才發現少測了一項（見 9.9）。

C 介入成效研究：第三章要有哪些小節

Quasi-experiment ／ RCT 。流程圖與方法表見 0.1 ； 這裡管第三章怎麼寫

小節	這一節要寫什麼	最低要求
3.1 設計	RCT 、群集、準實驗（非同期導入、前後測對照）； 不採理由	寫分派方式與無法隨機的理由
3.2 對象與分組	納入排除、招募、分組（隨機或自然分組）	隨機：序列產生與隱匿
3.3 介入與對照	介入內容、劑量、期間、提供者；對照組接受什麼	依 TIDieR 描述到可重做
3.4 結果指標	一個主要結果、次要結果、測量時點與方式	主要結果事先寫定
3.5 樣本數	效果量依據、 α 、檢定力、流失；非劣性寫界限	群集設計加設計效應
3.6 偏差控制	盲性、評估者不知分組、 ITT 、污染	不能盲時說明替代作法
3.7 分析	前後比較、 DiD 、混合模型、 ITT 與 per-protocol	事先註冊或公開計畫更佳

教學重點 這些小節套進 M5 的八節骨架（ 3.1–3.8 ）； 名稱可依系所習慣調整，但內容一項都不能少。

C 介入成效研究：填空模板

關鍵段落的句型與範例題目；完整版在 @6.0.4 方法段落模板庫的 C 節

設計句	本研究採〔非同期導入準實驗／隨機對照試驗〕，〔A 組〕於〔時點〕導入，〔B 組〕於〔時點〕導入，〔延後期間〕作為同期對照。
介入句	介入為〔名稱〕：由〔提供者〕於〔場所〕提供〔內容〕，每〔頻率〕、共〔期間〕；對照組接受〔常規照護或等待〕。
結果句	主要結果為〔指標〕，於〔時點〕以〔工具或方式〕測量，測量者〔不知分組〕；次要結果為〔指標〕。
樣本數句	以〔檢定〕、效果量〔 〕（依據〔 〕）、α = 〔 〕、檢定力〔 〕估算需〔 〕人，考量流失〔 〕% 共收〔 〕人；非劣性界限設為〔 〕（依據〔 〕）。
偏差句	結果評估者不知分組；以意向治療分析處理流失；記錄同期政策或人力變動，以評估〔歷史效應〕。
範例題目	糖尿病遠距監測 App 對血糖控制之成效（0.1 範例）

教學重點　〔 〕處換成你的內容；數字一定要附依據（文獻、預試或計算），不要只寫結論。

C 介入成效研究：報告規範、退件問題與過關

左：該依哪個規範寫、規範自評怎麼做；右：審查最常退件的三件事

報告規範

- 準實驗： TREND ； 隨機試驗： CONSORT 2025
- AI 介入： CONSORT-AI 、 DECIDE-AI ； 試驗計畫書： SPIRIT 2025
- 規範自評：逐項標示計畫書頁碼；結果類項目註明「論文完成時報告」

過關三問

☐ 小節清單每一項都寫了? **否 → 回 C-1**

☐ 模板中的數字都附了依據? **否 → 回 C-2**

☐ 八節骨架（ M5 ）都對得上? **否 → 回 M5-1**

常見退件問題 → 怎麼修

✗ **沒有對照組就說「因介入而改善」**
→ 加同期對照或改寫成前後描述

✗ **看結果才挑主要結果**
→ 事先寫定一個主要結果

✗ **非劣性沒有界限依據**
→ 寫出界限及其臨床理由

教學重點 報告規範雖是寫論文時用的，但在計畫書階段就照它規劃，才不會收完資料才發現少測了一項（見 9.9 ）。

D 問卷調查：第三章要有哪些小節

Survey （現況・因素・接受度）。流程圖與方法表見 0.1；這裡管第三章怎麼寫

小節	這一節要寫什麼	最低要求
3.1 設計	橫斷面或縱貫；描述、相關或模型驗證（ TAM 、 UTAUT 等）	寫出要描述或驗證什麼
3.2 母群與抽樣	目標母群、抽樣架構、抽樣方法	便利抽樣須說明推論限制
3.3 樣本數	可容許誤差估算；或依 SEM 參數數量	回收率要納入計算
3.4 問卷工具	量表來源、授權、翻譯回譯、題數與計分	自編量表走 2.2A 八關
3.5 預試與信效度	專家內容效度、預試、 CFA 、信度	CVI 判準依 4.3
3.6 施測	紙本或網路、期間、提醒次數、防重複作答	網路問卷寫平台與篩選題
3.7 分析與偏差	描述、相關、迴歸、 SEM ；無回應與共同方法變異	寫偏差的檢查方法

教學重點 這些小節套進 M5 的八節骨架（ 3.1–3.8 ）；名稱可依系所習慣調整，但內容一項都不能少。

D 問卷調查：填空模板

關鍵段落的句型與範例題目；完整版在 @6.0.4 方法段落模板庫的 D 節

抽樣句	目標母群為〔 〕，以〔分層隨機／便利〕抽樣，自〔抽樣架構〕抽取〔 〕人。
樣本數句	依可容許誤差〔 〕、信心水準 95% 估算需〔 〕人；預估回收率〔 〕%，預計發放〔 〕份。（SEM：依模型參數數量與文獻建議估算）
工具句	問卷含〔構面〕〔 〕題，採自〔原作者，年〕，經〔授權、翻譯回譯〕；〔Likert〕〔 〕點計分。
信效度句	經〔 〕位專家內容效度審查，預試〔 〕人；正式資料以 CFA 檢驗構念效度，並報告組合信度與 AVE。
偏差句	以〔提醒、匿名作答〕降低無回應偏差並比較早晚回覆者；以〔Harman 單因子檢定〕檢查共同方法變異。
範例題目	民眾使用遠距視訊門診之意圖：UTAUT2 觀點（0.1 範例）

教學重點 〔 〕處換成你的內容；數字一定要附依據（文獻、預試或計算），不要只寫結論。

D 問卷調查：報告規範、退件問題與過關

左：該依哪個規範寫、規範自評怎麼做；右：審查最常退件的三件事

報告規範

- 觀察性（含橫斷面）： STROBE
- 網路問卷： CHERRIES ； 量表發展見 2.2A
- 規範自評：逐項標示計畫書頁碼；結果類項目註明「論文完成時報告」

過關三問

☐ 小節清單每一項都寫了? 否 → 回 D-1

☐ 模板中的數字都附了依據? 否 → 回 D-2

☐ 八節骨架（ M5 ）都對得上? 否 → 回 M5-1

常見退件問題 → 怎麼修

✗ **把相關寫成因果**
→ 用「關聯」「預測」措辭

✗ **便利抽樣卻推論全體**
→ 寫明推論範圍限制

✗ **自編問卷沒寫信效度程序**
→ 補內容效度與預試

教學重點 報告規範雖是寫論文時用的，但在計畫書階段就照它規劃，才不會收完資料才發現少測了一項（見 9.9 ）。

E 質性研究：第三章要有哪些小節

In-depth Interview ／ Focus Group。流程圖與方法表見 0.1；這裡管第三章怎麼寫

小節	這一節要寫什麼	最低要求
3.1 研究取徑	質性描述、紮根理論、現象學等，及選擇理由	寫出不採其他取徑的理由
3.2 研究者角色	背景、與場域的關係、前理解與反身性	主管身分須說明如何處理
3.3 參與者	立意抽樣、最大變異、納入條件	寫出變異的面向
3.4 資料蒐集	訪談或焦點團體、大綱、時長、錄音、田野筆記	附訪談大綱全文
3.5 人數與飽和	資訊力或飽和判準、停止規則	判準要可操作
3.6 資料分析	主題分析六步驟等；編碼方式與軟體	雙人編碼與協商
3.7 嚴謹度	可信性、可轉移性、可靠性、可確認性	Lincoln & Guba 四準則

教學重點 這些小節套進 M5 的八節骨架（3.1–3.8）；名稱可依系所習慣調整，但內容一項都不能少。

E 質性研究：填空模板

關鍵段落的句型與範例題目；完整版在 @6.0.4 方法段落模板庫的 E 節

取徑句	本研究採〔質性描述〕取徑，因研究目的在〔描述經驗或判斷〕；不採〔紮根理論〕，因目標非建構實質理論。
抽樣句	以立意抽樣招募〔對象〕，並依〔職類、年資、單位〕最大變異；連續〔 〕位未出現新主題即停止，再續訪〔 〕位確認。
蒐集句	以半結構訪談進行，每次約〔 〕分鐘，全程錄音並轉為逐字稿；前〔 〕次訪談後檢討並修訂大綱，保留修訂紀錄。
分析句	依 Braun & Clarke （2006）主題分析六步驟；前〔 〕份逐字稿由兩位研究者獨立編碼，歧異以協商共識處理。
嚴謹句	以〔成員檢核、同儕檢核、稽核軌跡、反思日誌〕分別對應可信性、可轉移性、可靠性、可確認性。
範例題目	護理師使用 AI 病歷摘要之經驗與顧慮（0.1 範例）

教學重點 〔 〕處換成你的內容；數字一定要附依據（文獻、預試或計算），不要只寫結論。

E 質性研究：報告規範、退件問題與過關

左：該依哪個規範寫、規範自評怎麼做；右：審查最常退件的三件事

報告規範

- 報告： COREQ （Tong et al., 2007）
- 嚴謹度： Lincoln & Guba （1985）四準則
- 規範自評：逐項標示計畫書頁碼；結果類項目註明「論文完成時報告」

過關三問

☐ 小節清單每一項都寫了? 否→回 E-1

☐ 模板中的數字都附了依據? 否→回 E-2

☐ 八節骨架（M5）都對得上? 否→回 M5-1

常見退件問題 → 怎麼修

✗ **只訪 3 人且沒寫飽和判斷**
→ 寫可操作的飽和判準

✗ **把逐字稿直接貼成結果**
→ 整理成主題並附引述

✗ **寫「研究者將保持客觀中立」**
→ 改寫反身性作法

教學重點 報告規範雖是寫論文時用的，但在計畫書階段就照它規劃，才不會收完資料才發現少測了一項（見 9.9）。

F 德菲法與指標建構：第三章要有哪些小節

Delphi Technique。流程圖與方法表見 0.1；這裡管第三章怎麼寫

小節	這一節要寫什麼	最低要求
3.1 研究流程	初擬指標 → 回合數 → 共識 →（選配 AHP 權重）	附流程圖
3.2 指標初擬	文獻回顧、焦點團體或既有框架	寫初擬題數與來源
3.3 專家小組	專家資格、領域分布、人數、邀請方式	避免專家同質（同一單位）
3.4 問卷與尺度	重要性、可行性評分；開放意見欄	寫評分點數
3.5 共識判準	平均數、眾數、四分位差或標準差的門檻	門檻事先寫定
3.6 回合與停止	回合數上限、回饋方式、停止規則	至少兩回合
3.7 分析與權重	各回合統計、意見整理； AHP 一致性檢定	AHP 見 0.1 F 型方法表

教學重點 這些小節套進 M5 的八節骨架（3.1–3.8）；名稱可依系所習慣調整，但內容一項都不能少。

F 德菲法與指標建構：填空模板

關鍵段落的句型與範例題目；完整版在 @6.0.4 方法段落模板庫的 F 節

流程句	本研究以修正式德菲法進行，先由〔文獻回顧或焦點團體〕初擬〔 〕構面〔 〕項指標，再進行〔 〕回合專家問卷。
專家句	邀請〔領域 1〕、〔領域 2〕專家共〔 〕位，資格為〔年資、職位或著作條件〕。
判準句	以〔重要性平均數與眾數〕及〔四分位差或標準差〕判定共識，門檻為〔 〕（依〔引用〕）；未達共識者進入下一回合。
停止句	達共識或達〔 〕回合即停止；每回合回饋各題統計與匿名意見。
偏差句	專家匿名作答、彼此不知身分，避免〔權威效應〕；各回合回饋統計與匿名意見，並報告各回合回收率。
範例題目	心理健康 App 之品質與安全評估指標（0.1 範例）

教學重點 〔 〕處換成你的內容；數字一定要附依據（文獻、預試或計算），不要只寫結論。

F 德菲法與指標建構：報告規範、退件問題與過關

左：該依哪個規範寫、規範自評怎麼做；右：審查最常退件的三件事

報告規範

- 報告： CREDES （Jünger et al., 2017 ）
- 判準可參考 3.1 原研究；方法學： Hasson et al. (2000)
- 規範自評：逐項標示計畫書頁碼；結果類項目註明「論文完成時報告」

過關三問

☐ 小節清單每一項都寫了? 否 → 回 F-1

☐ 模板中的數字都附了依據? 否 → 回 F-2

☐ 八節骨架（ M5 ）都對得上? 否 → 回 M5-1

常見退件問題 → 怎麼修

✗ **只做一回合就叫德菲法**
→ 至少兩回合並附回饋

✗ **專家同質性太高**
→ 跨領域、跨單位

✗ **共識門檻事後才訂**
→ 在計畫書寫定

教學重點 報告規範雖是寫論文時用的，但在計畫書階段就照它規劃，才不會收完資料才發現少測了一項（見 9.9 ）。

G 系統性／範域回顧：第三章要有哪些小節

Systematic & Scoping Review。流程圖與方法表見 0.1；這裡管第三章怎麼寫

小節	這一節要寫什麼	最低要求
3.1 類型與註冊	系統性回顧或範域回顧； PROSPERO 或 OSF 註冊	寫註冊編號或預計時間
3.2 問題與條件	PICO 或 PCC；納入排除條件	條件可操作
3.3 資料庫與檢索	至少三個資料庫、完整檢索式、灰色文獻	附完整檢索式
3.4 篩選	題摘與全文雙人獨立篩選、歧異處理	附 PRISMA 流程
3.5 資料萃取	萃取表欄位、雙人核對	附萃取表
3.6 品質評估	RoB 2、ROBINS-I、QUADAS-2 等	範域回顧通常不做
3.7 綜整	統合分析（模型、異質性）或敘述綜整； GRADE	寫不合併時的處理

教學重點 這些小節套進 M5 的八節骨架（3.1–3.8）；名稱可依系所習慣調整，但內容一項都不能少。

G 系統性／範域回顧：填空模板

關鍵段落的句型與範例題目；完整版在 @6.0.4 方法段落模板庫的 G 節

類型句	本研究為〔系統性回顧與統合分析／範域回顧〕，依 PRISMA 2020 （或 PRISMA-ScR ）撰寫，計畫書已〔於　註冊〕。
檢索句	檢索 PubMed 、 Embase 、 CINAHL 與〔中文資料庫〕自〔起〕至〔檢索日期〕之文獻，檢索式見附錄〔　〕。
篩選句	兩位研究者獨立篩選題摘與全文，歧異由第三位研究者裁決；以〔工具〕管理。
綜整句	以〔隨機效應模型〕合併〔效果量〕，以 I^2 評估異質性，並依〔變項〕做次群組分析；證據確定性以 GRADE 評定。
偏差句	納入灰色文獻，並於納入研究數足夠時以〔漏斗圖、 Egger 檢定〕檢查發表偏差；篩選一致性以 κ 報告。
範例題目	AI 聊天機器人對憂鬱症狀成效之系統性回顧（ 0.1 範例）

教學重點　〔　〕處換成你的內容；數字一定要附依據（文獻、預試或計算），不要只寫結論。

G 系統性／範域回顧：報告規範、退件問題與過關

左：該依哪個規範寫、規範自評怎麼做；右：審查最常退件的三件事

報告規範

- 報告： PRISMA 2020 ； 範域： PRISMA-ScR
- 偏誤： RoB 2 、 ROBINS-I 、 QUADAS-2 （ 5.2 ）
- 規範自評：逐項標示計畫書頁碼；結果類項目註明「論文完成時報告」

過關三問

☐ 小節清單每一項都寫了? 否 → 回 G-1

☐ 模板中的數字都附了依據? 否 → 回 G-2

☐ 八節骨架（ M5 ）都對得上? 否 → 回 M5-1

常見退件問題 → 怎麼修

✗ **只查一個資料庫**
→ 至少三個並含中文來源

✗ **一般文獻整理冒充系統性回顧**
→ 照 PRISMA 各項寫

✗ **單人篩選**
→ 雙人獨立並寫一致性

教學重點 報告規範雖是寫論文時用的，但在計畫書階段就照它規劃，才不會收完資料才發現少測了一項（見 9.9 ）。

H 次級資料研究：第三章要有哪些小節

Secondary Data ／健保資料庫。流程圖與方法表見 0.1；這裡管第三章怎麼寫

小節	這一節要寫什麼	最低要求
3.1 資料來源	資料庫名稱、年份、申請管道與規範	寫申請時程
3.2 研究設計	回溯性世代、病例對照、巢式病例對照	可參考標的試驗仿真
3.3 研究對象	納入排除、 index date 、清除期	附研究對象篩選流程圖
3.4 暴露與結果	ICD 碼、藥品碼、定義與驗證文獻	附代碼表
3.5 共變項	人口學、共病指數、就醫型態	寫取得時間窗
3.6 分析	Cox 迴歸、傾向分數、競爭風險	寫追蹤起訖與設限
3.7 偏差與敏感度	不死時間、立即偏誤、未測干擾； E-value	至少兩項敏感度分析

教學重點 這些小節套進 M5 的八節骨架（3.1–3.8）；名稱可依系所習慣調整，但內容一項都不能少。

H 次級資料研究：填空模板

關鍵段落的句型與範例題目；完整版在 @6.0.4 方法段落模板庫的 H 節

來源句	本研究使用〔資料庫〕〔年份〕之〔檔案〕，將向〔申請單位〕申請，並於〔指定環境〕分析。
對象句	納入〔年份〕間首次〔診斷或用藥〕之〔族群〕，以〔事件〕之日為 index date；排除〔條件〕，並設〔 〕年清除期。
定義句	暴露定義為〔代碼與條件〕；結果定義為〔代碼與條件〕（依〔驗證文獻〕）。
分析句	以 Cox 比例風險模型估計 HR 與 95% CI，調整〔共變項〕；以〔傾向分數、不同暴露定義〕做敏感度分析。
偏差句	以〔新使用者設計、對齊暴露與追蹤起點〕避免不死時間偏誤；以〔 E-value 、負對照〕評估未測干擾。
範例題目	成人聽力損失與失智症風險之回溯性世代研究（ 0.1 範例）

教學重點 〔 〕處換成你的內容；數字一定要附依據（文獻、預試或計算），不要只寫結論。

H 次級資料研究：報告規範、退件問題與過關

左：該依哪個規範寫、規範自評怎麼做；右：審查最常退件的三件事

報告規範

- 報告： RECORD （Benchimol et al., 2015）、 STROBE
- 因果推論與標的試驗仿真見 8.3、 9.3
- 規範自評：逐項標示計畫書頁碼；結果類項目註明「論文完成時報告」

過關三問

☐ 小節清單每一項都寫了? 否→回 H-1

☐ 模板中的數字都附了依據? 否→回 H-2

☐ 八節骨架（M5）都對得上? 否→回 M5-1

常見退件問題 → 怎麼修

✗ **不死時間偏誤**
→ 暴露起點與追蹤起點對齊

✗ **把關聯寫成因果**
→ 措辭用「關聯」並做敏感度分析

✗ **沒算申請時間**
→ 排進甘特圖

教學重點 報告規範雖是寫論文時用的，但在計畫書階段就照它規劃，才不會收完資料才發現少測了一項（見 9.9）。

組合型研究：兩段以上的方法章怎麼寫

主型前接或後接另一型時，第三章分「第一階段／第二階段」，每段各走一次八節

① 先寫總設計	一段說明各階段的關係與設計名稱（如解釋性序列設計，見 3.2），附整體流程圖。
② 每段各走八節	第一階段、第二階段各自寫 3.1–3.8；重複的部分（如倫理）可合併為一節，但要涵蓋兩段。
③ 寫清楚「交棒」	第一段的什麼產出，成為第二段的什麼輸入：抽樣名單、訪談大綱、指標初稿、系統雛型。
④ 寫整合方式	兩段結果怎麼合起來解讀： joint display 、依量化結果挑選訪談對象、質性結果修正系統。
⑤ 時程與風險	第二段依賴第一段結果：甘特圖畫出相依，並寫第一段延誤時的備案。

Case Q → 案例 L

設計： 解釋性序列（C → E）

交棒： 依量化結果挑「時間縮短最多」與「二次確認增加最多」兩端案例訪談

整合： joint display，依 GRAMMS 自評（3.2）

時程： 訪談排在 M9–M11，晚於量化後測

C 型方法章 →

E 型方法章 →

教學重點 碩論以兩段為宜；三段式多留給團隊計畫（0.1 第 6–7 張、 3.2 第 17 張）。國科會多年期計畫則常一年一段。

F0　對應總表：同一份內容，放進三種格式的哪裡

內容模組不變，只換章節位置；寫好的段落照這張表搬，不必重寫

內容模組	F1 碩士論文計畫書	F2 國科會 CM03（及相關表）	F3 其他計畫（常見名稱）
M1 問題意識	第一章 1.1 背景與動機、 1.2 問題陳述	（一）背景：問題、原創性、重要性	計畫背景、現況分析
M2 文獻與缺口	第二章 文獻探討	（一）國內外研究情況、文獻評述	併入背景，或文獻探討
M3 目的與假設	第一章 1.3 目的、 1.4 問題與假設	（一）末段；（二）開頭	計畫目標（及對象）
M4 架構與變項	第二章末 架構； 3.4 工具	（二）研究方法（附架構圖）	實施方法
M5 研究方法	第三章 3.1–3.5 、 3.7	（二）方法、原因及創新性	實施方法與步驟
M6 分析計畫	第三章 3.6	（二）研究方法（分析策略）	成效評估方式
M7 倫理與資料	第三章 3.8；附錄同意書	CM01 勾選並附文件；（二）敘明	多為必附文件
M8 時程與風險	研究時程（甘特圖）	（二）執行進度、困難及解決途徑	期程安排、風險管理
M9 預期成果	預期結果、研究限制	（三）工作項目、人員訓練、成果、貢獻	預期效益（含指標與目標值）
M10 題目與摘要	封面、摘要、參考文獻	CM01 名稱、 CM02 摘要	計畫名稱、計畫摘要

教學重點　國科會 CM03 沒有獨立的「文獻探討」章：文獻併入（一）背景，以「國內外研究情況、重要參考文獻之評述」呈現，篇幅要比論文精簡。

F1-1　碩士論文計畫書：章節骨架

常見架構；章節名稱與格式以系所規定為準

前置	封面、中英文摘要與關鍵詞、目錄、表目錄、圖目錄	M10
第一章 緒論	1.1 研究背景與動機　1.2 問題陳述　1.3 研究目的　1.4 研究問題與假設　1.5 名詞界定　1.6 研究範圍與限制	M1、M3
第二章 文獻探討	2.1–2.n 依主題組織　末節：研究缺口與本研究定位、研究架構	M2、M4
第三章 研究方法	3.1 研究設計　3.2 場域與對象　3.3 抽樣與樣本數　3.4 研究工具　3.5 資料蒐集流程　3.6 資料分析計畫　3.7 偏差來源與因應　3.8 研究倫理與資料保護	M5-M7
預期結果與時程	預期結果、預期貢獻、研究限制、研究時程（甘特圖）	M8、M9
參考文獻與附錄	APA 第 7 版；附錄：同意書、問卷或訪談大綱、IRB 文件、檢索式、報告規範自評表	M10、M7

教學重點　計畫書是論文前三章的初稿：口試通過後，第一到三章改成過去式，再加上第四章結果、第五章討論，就是論文（見 6.2）。

F1-2　論文計畫書的寫法要點

篇幅分配、時態與口試前的準備；這些不是內容，卻最常被口委挑出來

項目	寫法要點
篇幅分配	第三章研究方法通常是全書最長、也最常被追問的一章；第一章精簡，背景只寫到導出問題為止
時態	計畫書描述「將要做的事」：方法與預期結果用未來式（將、預計）；文獻與既有事實用過去或現在式
名詞界定	每個關鍵名詞寫概念型與操作型兩層定義，並與 M4 變項定義表一致
範圍與限制	第一章寫範圍（做什麼、不做什麼）；預期結果處寫限制（設計、執行兩類），兩處不要互相矛盾
圖表	表題在上、圖題在下，編號連續，正文至少引述一次；架構圖與甘特圖必附
一致性	送口試前用 C1 一頁地圖逐列比對；任兩列對不上，口委就會問
附錄	IRB 送審文件、同意書、工具全文、檢索式與報告規範自評表都放附錄，正文引用頁碼

教學重點　時態速查見 6.1 第 23 張；口試簡報見 6.3；口委常問的八個問題見 @A 口頭發表。

F1-3　從計畫書到口試：前一個月的準備

計畫書定稿 → 指導教授同意 → 口試簡報 → 預演 → 口試後修訂

定稿	簡報	預演	口試	修訂
C1 總檢核通過；指導教授同意送口試	12 張投影片＋八問備用片（6.3）	模擬口試；用 6.1 第 27 張的 AI 模擬三位委員	記錄每一條意見與提問者	逐條回應、標示頁碼，交指導教授確認

口委最常問、而且答案就在你的計畫書裡的五題

① 研究問題一句話是什麼? → M3　② 為什麼不用 X 設計? → M5 3.1 不採理由
③ 樣本數怎麼來的? → M5 3.3　④ 不顯著要說什麼? → M9 若不如預期
⑤ 一年做得完嗎? 哪一步會卡? → M8 風險—對策

教學重點　口試後的修訂說明（逐條回應委員意見、標示修改頁碼）與計畫書本身同樣重要，回應方式見 6.4 的審查回應寫法。

F2-1　國科會專題研究計畫：申請書由哪些表組成

計畫書內容主要在 CM03；碩士生最常協助的是 CM02、CM03 與經費表的初稿

表號	內容	對應模組與說明
CM01	基本資料：計畫名稱、類別、期限；是否涉及人體研究等	M10 題目；M7 勾選人體研究須附相關同意文件
CM02	研究計畫中英文摘要	M10 摘要四段；英文版常是委員最先讀的一頁
CM03	研究計畫內容：（一）背景　（二）方法、步驟及執行進度 （三）預期工作項目及成果　（四）整合型說明	M1–M9 的主體，見 F2-2
CM04	整合型研究計畫項目及重點說明	整合型才需填寫
CM05-CM12	申請補助經費、主要研究人力、人力費、耗材、設備、差旅等	依 M5 方法與 M8 時程估算，數量要與方法一致
CM14、CM14-1	近三年內執行之計畫（本會、非本會）	主持人填寫
CM16	研究中的性別考量檢核表	若涉及人，思考性別是否影響設計與分析

教學重點　表號與內容以當年度國科會公告之申請書為準（本頁依 115 年度申請書整理）；送出前請再核對一次。

F2-2　CM03 四大項：每一項要寫什麼、從哪個模組來

引號內為 CM03 的撰寫說明（節錄）；右欄是把論文計畫書內容搬過來的方式

CM03 項目	撰寫說明要點	從哪裡搬、怎麼改
（一）研究計畫之背景	要探討或解決的問題、研究原創性、重要性、預期影響性、國內外研究情況、重要參考文獻之評述；連續性計畫說明上年度進度	M1 四段漏斗＋ M2 缺口三段濃縮；加寫「原創性」一段（別人沒做、或做法不同之處）
（二）研究方法、進行步驟及執行進度	分年列述：採用之方法與原因及其創新性；預計可能遭遇之困難及解決途徑；重要儀器之配合使用；赴國外研究之必要性	M5 八節＋ M6；方法後加「為何選此方法、創新在哪」； M8 風險—對策表搬入「困難及解決途徑」
（三）預期完成之工作項目及成果	分年列述：工作項目；參與人員可獲之訓練；預期成果之質與量（論文、研討會、專利、技術移轉等）；學術、國家發展及應用之貢獻	M8 里程碑改寫為工作項目； M9 貢獻擴寫；新增「人員訓練」與「成果數量」
（四）整合型研究計畫說明	就以上各點說明與其他子計畫之相關性	個別型計畫免填

教學重點　CM03 要求「分年列述」方法與成果；一年期計畫可依季或依階段列述，多年期則每年各寫工作項目與查核點。

F2-3　論文計畫書 → CM03：改寫的七件事

論文寫給口委看「你學會了沒」；國科會寫給複審委員看「值不值得補助」

① 濃縮文獻	論文第二章 →（一）中的「國內外研究情況」，只留支撐缺口的文獻與評述
② 加寫原創性與創新性	背景寫「原創性」；方法寫「採用原因及其創新性」——論文計畫書通常不寫
③ 分年列述	方法、工作項目、成果都依年（或依季、階段）列出，附查核點
④ 困難及解決途徑	M8 風險—對策表直接改寫；每項有觸發條件與替代方案
⑤ 人員訓練	寫參與的碩博士生、助理可學到的方法與技能，與工作項目對應
⑥ 成果之質與量	預計論文、研討會、系統、專利、技術移轉等，寫類型與數量
⑦ 經費與方法一致	人力、耗材、設備的數量都要能從方法章算出來（如受試者費 × 人數）

教學重點　主持人是指導教授：用「本計畫」而非「本研究者」，並寫出團隊的既有基礎與分工；學生的角色放在「人員訓練」。

F2-4　Case Q 改寫示範：同一段方法，兩種寫法

左：論文計畫書第三章；右： CM03（二）。內容相同，強調不同

F1 論文計畫書　3.1 研究設計

本研究採非同期導入之準實驗設計。A 機構於 2026 年 11 月導入 AI 照護紀錄摘要工具，B 機構延後至 2027 年 2 月導入，延後期間作為同期對照。
不採隨機對照試驗，因導入時程由機構管理階層決定，研究者無分派權；不採單組前後測，因無法排除同期政策與人力變動之影響。
主要結果為交班準備時間，由第三方觀察計時取得。

F2 國科會 CM03　（二）研究方法

方法與原因：利用兩機構導入時程之自然落差，以非同期導入準實驗取得同期對照，於無法隨機之實務場域仍可分離導入效果與同期變動。
創新性：首度於長照場域同時測量交班時間與紀錄品質，並以非劣性界限檢驗品質。
執行進度：第一季 IRB 與前測；第二至三季兩機構先後導入與後測；第四季質性訪談與分析。
困難及解決：B 機構導入再延後時，延長對照期並以中斷時間序列補充分析。
成果（示意）：期刊論文 1 篇、研討會論文 1 篇；培育碩士生習得觀察計時校準與混合效果模型。

教學重點　右欄多了三件事：選擇此設計的原因與創新性、分階段的執行進度、困難及解決途徑；成果數量為教學示意。

F3-1　其他計畫格式：通用對應法

院內研究計畫、部會或地方政府計畫、基金會與產學計畫，格式各不相同，但都在問同樣五件事

為什麼要做?	要做到什麼?	怎麼做?	何時做完?	得到什麼？花多少?
常見章名： 背景、現況、問題、需求	**常見章名：** 目標、目的、對象	**常見章名：** 實施方法、步驟、創新	**常見章名：** 期程、查核點、風險	**常見章名：** 預期效益、績效指標、經費
→ M1 、 M2	→ M3 、 M4	→ M5 、 M6 、 M7	→ M8	→ M9 + F3-3

三步驟套用任何格式

① **拆：**把須知的每個章節，歸到上面五問之一；歸不進去的（如經費、團隊、配合款），另列待辦。
② **搬：**依 F0 對應總表，把 M1–M10 寫好的段落搬進對應章節，依頁數上限濃縮。
③ **補：**補上這類計畫特有的要求：績效指標與目標值、經費編列、團隊分工、利益迴避、必附文件。

教學重點　先讀「申請須知」與「評分表」再動筆：評分表的配分，就是各章篇幅的分配依據；須知規定的頁數與必附文件，一項都不能漏。

F3-2　常見計畫類型與特有要求

以下為常見情形的整理；實際章節、頁數與審查方式，一律以該次申請須知為準

計畫類型	常見特有要求	撰寫提醒
院內研究計畫	院內格式、經費簡表；多與 IRB 送審文件一起準備	臨床單位同意書與協同主持人分工要先談好
部會、所屬機關或地方政府計畫	政策目標對應、績效指標與目標值、期程與查核點、經費編列	目標要對到該計畫的政策目的；效益要可量測
國衛院等研究型計畫	研究計畫內容近似國科會，常另有團隊與前期成果要求	可沿用 F2 的寫法，再依須知調整
基金會、公益或 USR 類計畫	受益對象、社會影響、永續機制、在地夥伴	預期效益寫「誰、多少、改變什麼」
產學合作計畫	合作企業需求、技術規格、智財歸屬、配合款、交付項目	交付項目要可驗收，時程對到企業端

教學重點　部會計畫例：衛福部 115 年某獎勵計畫之計畫書章節為計畫摘要、背景、目標及對象、延續性成果、實施方法與步驟、期程、創新或突破點、預期效益（含指標計算方式與目標值）、參考資料。

F3-3　預期效益與績效指標：寫成可以驗收的樣子

部會與院內計畫最常要求「指標計算方式及目標值」；國科會則寫成果之質與量

欄位	要寫什麼	Case Q 示範
指標名稱	一句話說出要量什麼	交班準備時間
計算方式	分子、分母或公式；資料來源與頻率	每次交班自開始彙整至完成交班之分鐘數，取每人 12 次之平均；第三方觀察計時
基準值	目前的數值，與取得時點	導入前測平均（M3 前測收齊時取得）
目標值	預計達到的數值與期限；說明依據	較導入前縮短，且紀錄完整性非劣（界限 − 1.0 分）；具體目標於前測後訂定
類型	產出（做了什麼）或成果（改變了什麼）	成果指標；另有產出指標：完成 62 人前後測觀察

教學重點　目標值要有依據（基準值、文獻或試辦結果）；計畫階段還沒有基準值時，寫明「於前測取得後訂定」及訂定方式，不要編一個數字。

同一個研究目的，三種外殼

Case Q 目的一在三種格式中的樣子：內容不變，語氣與重點隨讀者改變

F1 論文：1.3 研究目的

一、探討 AI 照護紀錄摘要工具導入後，長照機構護理人員交班準備時間之變化，並與同期未導入機構比較。

強調：方法嚴謹、目的能被回答

看 F1 組裝 →

F2 國科會：（一）末段

本計畫旨在建立長照場域導入生成式 AI 摘要之首批「效率＋品質」並測證據，以非同期導入設計回應實務場域無法隨機之限制，成果可作為機構與政策推動之依據。

強調：原創性、可行性、對學術與國家發展之貢獻

看 F2 組裝 →

F3 部會或院內：計畫目標

目標一：導入 AI 摘要工具後，交班準備時間較導入前縮短，且紀錄完整性不降低；以觀察計時與完整性評分表每月追蹤。

強調：可量測的效益、指標、目標值與期程

看 F3 組裝 →

教學重點 換格式時改的是「強調什麼」：論文強調方法嚴謹，國科會強調原創與可行，其他計畫強調效益與可驗收。

C1　送審前總檢核：十節一頁地圖

十節各寫一句（同 6.1 第 26 張）；任兩列對不上，就回到右欄的模組補

① Title	含對象、介入或變項、結果與場域	M10	⑥ Methodology	設計、對象、變項、工具（八節）	M5
② Problem	基礎問題 → 多元觀點 → 知識缺口 → 核心問題	M1	⑦ Analysis Plan	每一條目的對應一種分析，事先寫定	M6
③ Objectives	To ＋動詞，逐條列出，與研究問題一一對應	M3	⑧ Ethics	審查類型、同意與資料治理	M7
④ RQ ／ Hypotheses	可測量、可反駁（質性：探究焦點）	M3	⑨ Gantt	月數、里程碑、相依與緩衝	M8
⑤ Literature Review	已知 → 未知 → 本研究的位置	M2	⑩ Expected Results	理論 → 假設 → 預期觀察，逐條對應目的	M9

教學重點　最重要的是橘色四列一路貫通： Problem → Objectives → Analysis → Expected Results 。 @6.0.5 附可填寫的空白表。

C2　送審前七件事：從定稿到送出

依序做完再送；任一項沒過，就先不要排口試或送件

① 一頁地圖	☐ C1 十節對齊，且各模組過關三問全數通過	→ C1
② 規範自評	☐ 依主型的報告規範逐項標頁碼（Part 3 第 3 頁）	→ S2
③ 文獻查證	☐ 每筆參考文獻實際查到，文內文末對應	→ M10-1
④ 格式	☐ 依系所或須知：字型、邊界、頁數、圖表編號	→ F1-2
⑤ 倫理文件	☐ 同意書、招募文宣、工具全文、 IRB 申請表齊備	→ M7-1
⑥ 誠信	☐ 相似度比對； AI 使用聲明與研究日誌	→ C6
⑦ 指導教授	☐ 全文交指導教授確認，留下同意送審的紀錄	→ S4

教學重點　相似度比對與 AI 使用聲明依學校與課程規範辦理；國科會另須主持人與機構完成線上送件程序。

C3　句型庫（一）：背景、缺口、目的

直接套用的句型；〔　〕換成你的內容。用多了會像範本，套完要改成自己的話

用途	句型
指出現象	〔場域〕中，〔對象〕面臨〔問題〕：〔數據〕（〔引用〕）。
指出後果	此一情形導致〔後果〕，進而影響〔更大的結果〕。
轉折到缺口	雖然〔已知〕，但〔場域、族群、結果〕上仍缺乏〔證據類型〕。
比較文獻	〔作者 A〕與〔作者 B〕結果一致；然〔作者 C〕於〔不同條件〕下得到相反結果。
說明時機	隨著〔政策或導入〕，〔誰〕亟需〔哪種證據〕作為決策依據。
提出目的	本研究旨在〔描述／比較／檢驗／探討〕〔對象〕之〔變項關係〕。
界定範圍	本研究以〔場域〕之〔對象〕為範圍，不包含〔排除部分〕，因〔理由〕。

教學重點　句型是骨架，不是內容；每一句的〔　〕都要有證據支撐（數據、文獻或查證紀錄）。

C4　句型庫（二）：方法、分析、限制、貢獻

方法句要具體到可重做；限制與貢獻句要具體到有對象

用途	句型
設計理由	本研究採〔設計〕，因〔理由〕；不採〔設計〕，因〔理由〕。
樣本數	以〔軟體〕估算：〔檢定〕、效果量〔　〕（依據〔　〕）、α＝〔　〕、檢定力〔　〕，需〔　〕人。
工具	採〔量表〕（〔作者，年〕）共〔　〕題，原研究信度為〔　〕。
分析	以〔方法〕檢驗〔假設〕，報告〔效果量〕與 95% CI；前提不成立時改用〔替代法〕。
偏差	為降低〔偏差名稱〕，本研究將〔具體措施〕。
限制	本研究採〔設計〕，結果無法〔推論範圍〕；將以〔方法〕降低〔執行面問題〕之影響。
貢獻	結果可供〔使用者〕於〔決策情境〕參考，並補足〔缺口〕。

教學重點　「將」「預計」是計畫書的關鍵字：方法與結果都還沒發生，口試通過後才改成過去式。

C5　對應講義索引：每個模組回頭讀哪裡

手冊只寫「怎麼寫」；概念不清楚時，到這些單元讀原理

模組	主要對應單元
M1 問題意識	1.1 研究方法總綱、 6.1 第 10–14 張（問題陳述、 Scope 、 Significance ）
M2 文獻與缺口	5.1 文獻回顧（檢索、 PRISMA 、綜整矩陣、缺口論證）、 5.2 系統性回顧、 1.3 AI 查證
M3 目的與假設	6.1 第 13 張（目的動詞庫）、 2.1 研究設計、 2.5 推論統計（假設檢定）
M4 架構與變項	2.2 變數測量、 2.2A 量表發展、 4.3 問卷設計
M5 研究方法	2.1 、 2.6 樣本數規劃、 3.1 質性、 3.2 混合、 4.1 抽樣、 4.2 資料蒐集、 9.3 、 9.4
M6 分析計畫	2.4 、 2.5 、 2.7 、 8.1–8.4 （迴歸、多層次、因果推論、可重現分析）
M7 倫理與資料	7.1 研究倫理、 7.2 開放科學、 9.11 隱私資安
M8–M10	6.1 第 19–23 張（甘特圖、預期結果、時態）、 6.2 寫作、 6.3 口試、 9.9 報告規範

教學重點　Part 3 各型的方法學單元另見 0.1 各型流程圖上標註的「參考 X.X 」。

C6　Word 模板：寫到哪裡、用哪一份

每份模板的節標題都標了手冊代號；灰字是填寫提示，寫完刪除

檔案	用途	對應手冊
@6.0.1 碩士論文計畫書模板	封面到附錄的完整骨架；含變項定義表、分析對照表、甘特表、風險表	M1–M10 、 F1
@6.0.2 國科會 CM03 模板	(一)–(四) 四大項骨架；分年工作項目、困難及解決途徑、人員訓練、成果質量表	F2
@6.0.3 其他計畫通用模板	五問骨架＋績效指標表＋經費簡表；依須知調整章名	F3
@6.0.4 方法段落模板庫	A–H 各一節：小節清單與段落句型，複製貼進 @6.0.1–6.0.3	Part 3
@6.0.5 構想一頁表與送審檢核表	S1 九格、 C1 十節一頁地圖、 C2 七件事、各模組過關三問	S1 、 C1 、 C2
AI 使用與誠信	依課程規範附 AI 使用聲明與研究日誌（ @A 共同繳交規格）	C2

教學重點　模板不用段落框線分隔，方便在 Word 裡直接改；表格（變項定義、分析對照、甘特、風險）都是可編輯的 Word 表格。

參考文獻

方法學與報告規範的原始文獻；計畫格式以各機關當年度公告為準

Benchimol, E. I., et al. (2015). The RECORD statement. PLoS Med, 12(10), e1001885.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol, 3(2), 77–101.
Chan, A.-W., et al. (2025). SPIRIT 2025 statement: Updated guideline for protocols of randomised trials. BMJ, 389, e081477.
Collins, G. S., et al. (2024). TRIPOD+AI statement. BMJ, 385, e078378.
Des Jarlais, D. C., et al. (2004). The TREND statement. Am J Public Health, 94(3), 361–366.
Hasson, F., Keeney, S., & McKenna, H. (2000). Guidelines for the Delphi survey technique. J Adv Nurs, 32(4), 1008–1015.
Hevner, A. R., et al. (2004). Design science in information systems research. MIS Q, 28(1), 75–105.
Hulley, S. B., et al. (2013). Designing clinical research (4th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
Jünger, S., et al. (2017). Guidance on Conducting and REporting DElphi Studies (CREDES). Palliat Med, 31(8), 684–706.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage.
Page, M. J., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement. BMJ, 372, n71.
Peffers, K., et al. (2007). A design science research methodology. J Manag Inf Syst, 24(3), 45–77.
Riley, R. D., et al. (2020). Calculating the sample size required for developing a clinical prediction model. BMJ, 368, m441.
Sittig, D. F., & Singh, H. (2010). A new sociotechnical model for studying health IT. Qual Saf Health Care, 19(Suppl 3), i68–i74.
Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). COREQ. Int J Qual Health Care, 19(6), 349–357.
Tricco, A. C., et al. (2018). PRISMA-ScR. Ann Intern Med, 169(7), 467–473.
國家科學及技術委員會（2026）。115 年度專題研究計畫申請書（表 CM01–CM17）。
衛生福利部（2026）。115–116 年醫療機構辦理醫療事故關懷及醫療爭議協助服務標竿獎勵計畫申請作業須知（附件二：計畫書撰寫說明及格式）。

教學重點　引用報告規範前，先上 EQUATOR Network 或該規範官網確認現行版本（見 9.9）；申請書格式每年可能修正，送件前再下載一次。

研究計畫書撰寫 SOP 手冊 · Proposal Writing Handbook

內容寫一次，格式換外殼

構想一頁表 · 十個模組逐一過關 · 依主型寫方法章

對應總表換格式 · 一頁地圖對齊 · 送審前七件事